

De ésto se deduce la *desigualdad isoperimétrica*

$$L^2 \geq 4\pi A,$$

donde sólo se cumple el signo de igualdad para el círculo. Esto también se puede expresar por medio de la proposición: *entre todas las curvas cerradas de longitud dada, el círculo tiene el área máxima.*

Para la demostración se aplica el desarrollo de Fourier de $p(\alpha)$ (Volumen I, p. 594),

$$p(\alpha) = \frac{a_0}{2} + \sum_{v=1}^{\infty} (a_v \cos v\alpha + b_v \sin v\alpha);$$

entonces

$$p'(\alpha) = \sum_{v=1}^{\infty} v(b_v \cos v\alpha - a_v \sin v\alpha),$$

de modo que (aplicando las relaciones de ortogonalidad del Volumen I, p. 593) se tiene

$$L = \pi a_0,$$

$$A = \frac{\pi}{2} \left(\frac{a_0^2}{2} - \sum_{v=2}^{\infty} (v^2 - 1)(a_v^2 + b_v^2) \right).$$

De donde,

$$A \leq \frac{\pi a_0^2}{4} = \frac{L^2}{4\pi};$$

En particular, $A = L^2/4\pi$ sólo si $a_v = b_v = 0$ para $v \geq 2$; es decir, $p(\alpha) = a_0/2 + a_1 \cos \alpha + b_1 \sin \alpha$. La última ecuación define un círculo, como se prueba fácilmente a partir de (84).

Ejercicios A.6

1. Encontrar las ecuaciones de las envolventes, sus longitudes y áreas encerradas, para cada una de las familias de rectas que siguen:
 - (a) $(x + 2) \cos \alpha + y \sin \alpha + 2 = 0$
 - (b) $x \cos \alpha + y \sin \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha = 0$.
2. Comparar las fórmulas para el área y la longitud. ¿Pueden existir curvas de longitud arbitrariamente grande que encierren un área arbitrariamente pequeña?
3. ¿Puede representarse cualquier curva cerrada como la envolvente de las rectas (83)?

Integrales múltiples

La derivación y las operaciones con derivadas para funciones de varias variables son reducibles directamente a sus análogas para funciones de una variable. La integración y su relación con la derivación son más complicadas, debido a que el concepto de integral se puede generalizar de diversas maneras para las funciones de varias variables. Así, para una función $f(x, y, z)$ de tres variables independientes se tienen que considerar las integrales sobre superficies y líneas, así como integrales sobre regiones del espacio. Sin embargo, todas las cuestiones de la integración estarán relacionadas con el concepto original de la integral de una función de una sola variable independiente.

Por simplicidad, trabajaremos principalmente en el plano (es decir, con dos variables independientes). No obstante, todos los argumentos se aplican con igual propiedad a las dimensiones superiores, con simples cambios en la terminología (“área” por “volumen”, “cuadrado” por “cubo”, etc.).

4.1 Áreas en el plano

a. Definición de la medida de Jordan de un área

En el Volumen I se expresó el área de una región en el plano x, y por medio de integrales de funciones de una sola variable. La idea básica (que nos condujo primero a la noción de *integral*) fue aproximar la región por medio de regiones más sencillas consistentes de un número finito de rectángulos. Para su desarrollo más siste-

mático de las áreas, que inmediatamente se extienda a volúmenes en tres o más dimensiones, resulta deseable dar una definición directa que no esté ligada a la idea de integración de funciones de una variable y que corresponda más íntimamente a la noción intuitiva del área de una región como el “número” de unidades cuadradas” contenidas en la región. Al mismo tiempo, esta nueva y más natural definición es más general y evita toda discusión extraña acerca de la regularidad de la frontera, lo cual se vuelve inevitable siempre que se trata de reducir las áreas a integrales sencillas. Como es costumbre, pospondremos las demostraciones rigurosas de existencia hasta el Apéndice de este capítulo. Esas demostraciones sólo presentan sistemáticamente lo que ya debe ser más o menos obvio para el lector a partir de las discusiones informales de ideas y propósitos que se presentan en el texto principal.

Al definir las áreas se acepta la idea intuitiva de que el área $A(S)$ de un conjunto S debe ser un número no negativo ligado a S , tiene las propiedades siguientes:

1. Si S es un cuadrado de lado k , entonces $A = k^2$.
2. Aditividad: *el área del todo es la suma de las áreas de sus partes*. Más precisamente, si S consiste de los conjuntos que no se traslapan¹ $S_1, \dots, S_N$ de áreas $A(S_1) \dots, A(S_N)$, respectivamente, entonces el área de S es

$$A(S) = A(S_1) + \dots + A(S_N)$$

Con base en estos sencillos requerimientos podremos asignar un valor $A(S)$ a la mayoría de los conjuntos bidimensionales que se encuentran en la práctica, aunque no a todos los conjuntos imaginables S en el plano.

Para llegar a un valor $A(S)$ determinado de modo único para un conjunto acotado S se usan divisiones muy especiales del plano a base de cuadrados; subsecuentemente se demostrará que cualquier otra manera de dividir el plano en cuadrados (o rectángulos) conducirá a la misma área. Los cuadrados congruentes proporcionan la manera más fácil de cubrir el plano sin espacios vacíos o traslapes. Se usará la rejilla asociada al sistema coordenado, proporcionada por las rectas $x = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ y $y = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, la cual divide al plano

¹Los conjuntos *no se traslapan* si todo punto interior de uno de los conjuntos es exterior a todos los demás conjuntos. Se dice que los conjuntos son *ajenos* si todo punto de uno de los conjuntos no pertenece a los otros.

completo en cuadrados *cerrados* de lado 1. Denotemos por $A_0^+(S)$ el número de cuadrados que tienen puntos en común con S y por $A_0^-(S)$ el número de aquéllos que están completamente contenidos en S . A continuación, dividamos cada cuadrado en cuatro cuadrados iguales de lado $\frac{1}{2}$ y área $\frac{1}{4}$ y denotemos por $A_1^+(S)$ la cuarta parte del número de aquellos subcuadrados que tienen puntos en común con S y por $A_1^-(S)$ la cuarta parte del número de aquéllos completamente contenidos en S . Como cada cuadrado unitario completamente contenido en S da lugar a cuatro subcuadrados completamente contenidos en S , se tiene $A_0^-(S) \leq A_1^-(S)$, y, de modo semejante, $A_0^+(S) \geq A_1^+(S)$. En seguida, divídase cada cuadrado de lado $\frac{1}{2}$ todavía más en 4 cuadrados de lado $\frac{1}{4}$. Un dieciseisavo de esos cuadrados que tienen puntos en común con S y un dieciseisavo de aquéllos contenidos en S se denotarán, respectivamente, por $A_2^+(S)$ y $A_2^-(S)$. Procediendo en esta forma se asocian los valores $A_n^+(S)$ y $A_n^-(S)$ con una división del plano en cuadrados de lado 2^{-n} (ver la Fig. 4.1). Es evidente que los valores $A_n^+(S)$ forman una sucesión monótona decreciente y acotada que converge hacia un valor $A^+(S)$, mientras que los $A_n^-(S)$ crecen monótonamente y convergen hacia un

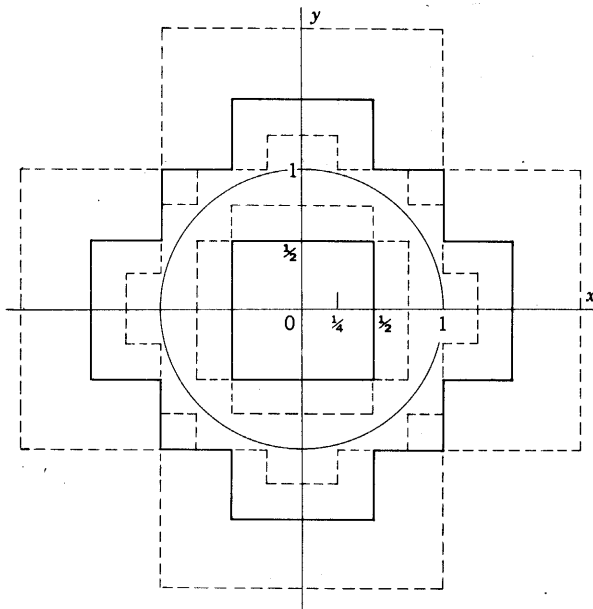


Figura 4.1 Aproximaciones interior y exterior para el área del disco unitario $x^2 + y^2 \leq 1$, para $n = 0, 1, 2$, donde $A_0^- = 0$, $A_1^- = 1$, $A_2^- = 2$, $A_2^+ = 4\frac{1}{4}$, $A_1^+ = 6$, $A_0^+ = 12$.

valor $A^-(S)$. El valor $A^-(S)$ representa el *área interior*, lo mejor que puede aproximarse el área de S desde abajo por medio de cuadrados congruentes contenidos en S ; el *área exterior* $A^+(S)$ representa la mejor cota superior obtenible cubriendo S por medio de cuadrados congruentes. Si ambos valores concuerdan se dice que S es *mensurable según Jordán* y el valor común $A^-(S) = A^+(S)$ se llama *contenido*, o *medida de Jordan*, de S . Usaremos el término más sencillo *área* $A(S)$ para el contenido de S y diremos que “ S tiene un área”, en lugar de usar la frase más incómoda “ S es mensurable según Jordan”, para denotar el hecho de que $A^-(S) = A^+(S)$, (lo cual es cierto para casi todos los conjuntos que se presentan en la práctica).

La diferencia $A_n^+(S) - A_n^-(S)$ representa el área total de los cuadrados en la n -ésima subdivisión que tiene puntos en común con S sin que estén completamente en S . Todos estos cuadrados contienen puntos frontera de S , de modo que

$$A_n^+(S) - A_n^-(S) \leq A_n^+(\partial S)$$

donde ∂S es la frontera de S . Si la frontera de S tiene área 0, se encuentra que

$$A^+(S) - A^-(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} [A_n^+(S) - A_n^-(S)] = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n^+(\partial S) = 0,$$

es decir, que S tiene un área. *Por tanto, S tiene un área si su frontera ∂S tiene área 0.* Esta condición también es necesaria; ver la p. 578.

Para verificar que un conjunto dado S tiene un área o que ∂S tiene área 0, tendría que demostrarse que el área total de los cuadrados en la n -ésima subdivisión que tienen puntos en común con ∂S es arbitrariamente pequeña para n lo suficientemente grande. En realidad, no es necesario usar cuadrados de lado 2^{-n} para este análisis. *Evidentemente, un conjunto S tiene un área si para cada $\varepsilon > 0$ se puede hallar un número finito de conjuntos $S_1, \dots, S_N$ que cubran la frontera ∂S de S y tengan el área total $< \varepsilon$.* Entonces, obviamente para cualquier n ,

$$A_n^+(\partial S) \leq A_n^+(S_1) + \dots + A_n^+(S_N),$$

puesto que cualquier cuadrado que tiene puntos en común con ∂S tiene puntos en común con por lo menos uno de los conjuntos $S_1, \dots, S_N$. Aquí, para $n \rightarrow \infty$, el segundo miembro tiende a la suma de las áreas de los S_i , la cual es menor que ε ; de donde, $A^+(\partial S) \leq \varepsilon$. Puesto que ε es un número positivo arbitrario, se concluye que $A^+(\partial S) = 0$.

Este criterio es suficiente para establecer que la mayoría de las regiones comunes S que se encuentran en el análisis tienen área. En particular, basta con saber que la frontera de S consiste de un número finito de arcos, cada uno de los cuales tiene una representación no paramétrica continua $y = f(x)$ o $x = g(y)$ con f o g , respectivamente, continuas en un intervalo cerrado finito. La continuidad uniforme las funciones continuas en intervalos cerrados y acotados inmediatamente nos permite demostrar que estos arcos se pueden cubrir por medio de un número finito de rectángulos de área total arbitrariamente pequeña.¹

b. Un conjunto que no tiene área

Un ejemplo de un conjunto que no tiene área en el sentido establecido (o que no es “mensurable según Jordan”) es el conjunto S de los puntos “rationales” en el cuadrado unitario, es decir, el conjunto de los puntos cuyas coordenadas x , y son ambas números racionales entre 0 y 1. Es evidente, por la propiedad de la densidad de los números racionales e irracionales, que

$$A_n^+ = 1, \quad A_n^- = 0$$

para toda n , de modo que S tiene área exterior 1 y área interior 0. Esto concuerda con el hecho de que la frontera ∂S de S consiste del cuadrado unitario cerrado completo y tiene área 1. Si se cubre S de cualquier manera por medio de un número finito de conjuntos cerrados $S_1, \dots, S_N$ con áreas $A(S_1), \dots, A(S_N)$, respectivamente, entonces

$$A(S_1) + \dots + A(S_N) \geq 1$$

puesto que los S_i necesariamente también cubren la frontera ∂S de S (ver el Ejercicio 6). Sin embargo, paradójicamente, es posible cubrir S por medio de un número *infinito* de conjuntos cerrados S_i de área total arbitrariamente pequeña. Sólo se tiene que aplicar el hecho de que las parejas (x, y) de números racionales forman un conjunto

¹Se deja como un ejercicio para el lector probar que un rectángulo con lados paralelos a los ejes tiene un área (como se define aquí) igual al producto de dos lados adyacentes.

numerable (ver el Volumen I, p. 98).¹ Por tanto pueden arreglarse los puntos de S en una sucesión infinita $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots$. Sea ε un número positivo arbitrario. Denótese por S_m para cada entero $m > 0$, un cuadrado de área $\varepsilon 2^{-m}$ y centro en (x_m, y_m) . Entonces los S_m cubren por completo el conjunto S , mientras que su área total está dada por

$$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{8} + \frac{\varepsilon}{16} + \dots = \varepsilon.$$

Por lo tanto, cubrir por medio de *un número infinito de cuadrados desiguales* puede conducir a una disminución considerable en la cota superior $A^+(S)$ para el “área” de S , reflejando de manera más aproximada lo “enrarecido” de los puntos racionales entre los reales. Uno de los puntos de partida en la teoría refinada de la medición de conjuntos, originada por Lebesgue, es definir el área exterior de un conjunto como la máxima cota inferior de la suma de las áreas de cualquier conjunto *finito o infinito* de cuadrados que lo cubran. Para el conjunto S dado el área exterior de Lebesgue tiene el valor 0, lo mismo que el área interior de S . Incidentalmente, para un conjunto S cerrado y acotado las dos definiciones de área exterior concuerdan, dado que, por el teorema de Heine-Borel (ver la p. 140), cualquier cobertura infinita de S ya contiene una cobertura finita.

c. Reglas para las operaciones con áreas

En la mayoría de los casos que nos interesan se puede establecer la existencia de un área de un conjunto S verificando que S está limitado por un número finito de arcos con representación paramétrica continua. Por esa razón podría ser tentador excluir de nuestra consideración todas las demás regiones con fronteras más complicadas. Sin embargo, resulta que tal restricción no sólo conduce a una pérdida de generalidad sino que también complica los procedimientos

¹Se pueden arreglar, por ejemplo, en grupos, de acuerdo con la magnitud del mayor de los dos denominadores; cada grupo sólo tiene un número finito de elementos:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right); \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right), \\ \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right); \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right), \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}\right), \dots$$

tos, ya que se debe tener la seguridad de que las regiones que resultan de las operaciones de unión e intersección de conjuntos tienen a su vez fronteras sencillas. La ventaja de la definición general dada para el área como *contenido* es que se basa en la noción primitiva de contar cuadrados; nada se postula acerca de la frontera, en lo absoluto, más allá del requerimiento de que pueda ser cubierta por un número finito de cuadrados de área total arbitrariamente pequeña. La frontera de un conjunto mensurable según Jordán puede ser muy complicada en detalle, consistiendo quizá en un número infinito de curvas cerradas. Estas complicaciones no tendrán efecto en la teoría de la integración mientras se pueda demostrar que la contribución total que proviene de la frontera es despreciable.

Para trabajar con áreas son básicas las operaciones de dividir un conjunto en subconjuntos y de combinar los conjuntos en otros mayores. El punto importante es que al aplicar estas operaciones se permanezca dentro de la clase de conjuntos que tienen áreas. Se tiene el teorema fundamental de que *la unión, $S \cup T$, y la intersección $S \cap T$ de dos conjuntos S y T mensurables según Jordán son, a su vez, mensurables según Jordán*¹. Esto se deduce inmediatamente a partir del hecho de que las fronteras de $S \cup T$ y de $S \cap T$ consisten de los puntos frontera de S o de T y, por tanto, a su vez tienen área 0 (ver la p. 581).

Para el caso importante de dos conjuntos S, T que *no se traslapan* —es decir, conjuntos tales que ningún punto interior de uno de ellos pertenece al otro o a su frontera— se cumple la *ley de aditividad para las áreas*:

$$A(S \cup T) = A(S) + A(T).$$

Con mayor generalidad, para cualquier número finito de conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_N$, mensurables según Jordán, de los cuales ningún par se traslapa, se tiene la relación.

$$(1) \quad A\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) = \sum_{i=1}^N A(S_i).$$

La demostración es trivial, con base en las desigualdades

$$\begin{aligned} A_n^+\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) &\leq \sum_{i=1}^N A_n^+(S_i) \\ A_n^-\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) &\geq \sum_{i=1}^N A_n^-(S_i). \end{aligned}$$

¹Se recuerda al lector que la unión de conjuntos consiste de los puntos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos, y la intersección, de aquellos puntos que pertenecen a todos.

Aquí la primera desigualdad se deduce sencillamente del hecho de que cualquier cuadrado que tiene puntos en común con la unión de los S_i debe tener puntos en común con por lo menos uno de los S_i . La segunda se deduce del hecho de que cualquier cuadrado contenido en un conjunto S_i no puede estar contenido en algún otro S_k (supuesto que los dos no se traslapan) pero está contenido en su unión. Para $n \rightarrow \infty$, se concluye que

$$A^+\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) \leq \sum_{i=1}^N A^+(S_i)$$

$$A^-\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) \geq \sum_{i=1}^N A^-(S_i).$$

A partir de la hipótesis de que los S_i tienen áreas, es decir, que

$$A^+(S_i) = A^-(S_i) = A(S_i),$$

y el área interior de la unión no puede ser mayor que el área exterior, se llega a la ecuación (1).

Ahora es fácil verificar que las "áreas", como se definen aquí, se pueden expresar en términos de integrales en los casos específicos considerados en el Volumen I. Por ejemplo, supóngase que el conjunto S consiste de los puntos "por debajo" de la gráfica de una función positiva continua $y = f(x)$ en un intervalo $a \leq x \leq b$. Es decir, el conjunto de los puntos (x, y) para los cuales

$$a \leq x \leq b, \quad 0 \leq y \leq f(x).$$

Considérese cualquier subdivisión del intervalo $[a, b]$ en N subintervalos de longitud Δx_i , y sean m_i el mínimo y M_i el máximo de $f(x)$ en el i -ésimo subintervalo. Evidentemente, los rectángulos con base Δx_i y altura m_i no se traslapan y su unión está contenida en S , de modo que

$$\sum_{i=1}^N m_i \Delta x_i \leq A(S).$$

De modo semejante,

$$A(S) \leq \sum_{i=1}^N M_i \Delta x_i.$$

Para f continua tanto la suma inferior como la superior tienen a la integral de f , y se llega a la expresión clásica

$$(2) \quad A(S) = \int_a^b f(x) dx$$

para el área de S .

Ejercicios 4.1

1. Demostrar que si S y T tienen área y si S está contenido en T , entonces $A(S) \leq A(T)$.
2. Bajo la hipótesis del Ejercicio 1, demostrar que $T - S$ tiene área, donde $T - S$ es el conjunto de los puntos de T que no están contenidos en S .
3. Demostrar que si S y T están acotados,
 - (a) $A^+(S \cup T) + A^+(S \cap T) \leq A^+(S) + A^+(T)$
 - (b) $A^-(S \cup T) + A^-(S \cap T) \geq A^-(S) + A^-(T)$
4. Sean S y T conjuntos ajenos cualesquiera cuya unión tenga área. Demostrar que $A^+(S) + A^-(T) = A(S \cup T)$.
5. (a) Demostrar que si un conjunto S tiene área en un sistema coordenado, tiene área en cualquier otro sistema coordenado que se obtenga por medio de la rotación y traslación de los ejes.
 (b) Demostrar que el área de S es la misma en ambos sistemas coordenados.
6. Supóngase que S está cubierto por una colección finita $S_1, \dots, S_N$ de conjuntos cerrados. Demostrar que la colección también cubre la frontera ∂S de S .
7. ¿Tiene un área el conjunto S de los puntos $(1/p, 1/q)$, donde P y q son números naturales?

4.2 Integrales dobles

a. La integral doble como un volumen

Todo lo que se dijo acerca de las áreas en los párrafos anteriores se lleva inmediatamente hacia los volúmenes en tres o más dimensiones. Para definir el volumen $V(S)$ de un conjunto acotado S en el espacio x, y, z sólo se necesitan usar subdivisiones del espacio en cubos de lado 2^{-n} . El conjunto S tendrá un volumen cuando su frontera pueda ser cubierta por un número finito de estos cubos de volumen total arbitrariamente pequeño. Este es el caso para todos los conjuntos acotados S cuya frontera consista de un número finito de superficies, cada una de las cuales tenga una representación no paramétrica continua $z = f(x, y)$ o $y = g(x, z)$ o $x = h(y, z)$ sobre un conjunto plano cerrado.

El intento de representar el volumen analíticamente conduce directamente a la noción de integral múltiple, la cual tiene una gran variedad de aplicaciones.

Sea R , conjunto cerrado y acotado en el plano x, y , medible según Jordan, el dominio de una función de valor positivo $z = f(x, y)$. Se desea encontrar el volumen “por debajo” de la superficie $z = f(x, y)$, es decir, el volumen $V(S)$ del conjunto S de los puntos (x, y, z) para los cuales

$$(x, y) \in R, \quad 0 \leq z \leq f(x, y).$$

Con este fin se divide R en los conjuntos cerrados que no se traslapan $R_1, \dots, R_N$ medibles según Jordan. Sean m_i el mínimo y M_i el máximo de f para (x, y) en R_i . Fácilmente se ve que el cilindro con base R_i y altura m_i tiene el volumen $m_i A(R_i)$, donde $A(R_i)$ es el área de R_i (Fig. 4.2).¹ Estos cilindros no se traslapan. De modo semejan-

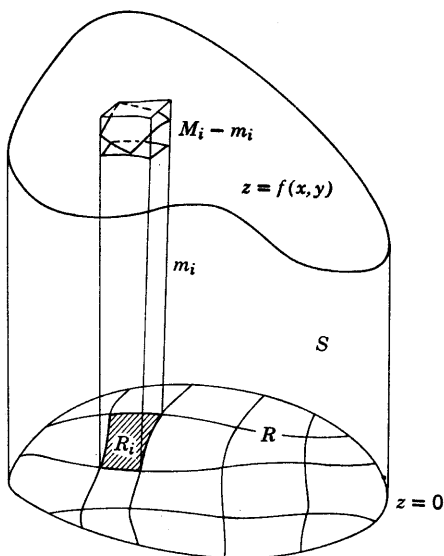


Figura 4.2

¹Cuando se divide el espacio en cubos de lado 2^{-n} , los cubos que tienen puntos en común con el cilindro pueden arreglarse en “columnas” cilíndricas cuya sección recta es un cuadrado que tiene un punto en común con R_i y cuya altura difiere de 2^{-n} en menos que m_i .

te los cilindros con base R_i y altura M_i tiene el volumen $M_i A(R_i)$ y no se traslapan. Se deduce que

$$(3a) \quad \sum_{i=1}^N m_i A(R_i) \leq V(S) \leq \sum_{i=1}^N M_i A(R_i)$$

Las sumas que aparecen en esta desigualdad reciben los nombres, respectivamente, de sumas *inferior* y *superior*.

Hágase ahora esta subdivisión cada vez más fina, en el sentido de que tienda hacia cero el diámetro máximo de cualquier R_i que se tenga en la subdivisión.¹ La función continua $f(x, y)$ es *uniformemente continua* en el conjunto compacto R , de modo que la diferencia máxima $M_i - m_i$ tiende a cero con el diámetro máximo de los conjuntos R_i en la subdivisión. La diferencia entre las sumas superior e inferior también tiende a cero, puesto que

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N M_i A(R_i) - \sum_{i=1}^N m_i A(R_i) \\ &= \sum_{i=1}^N (M_i - m_i) A(R_i) \leq [\text{Max}_i (M_i - m_i)] \sum_{k=1}^N A(R_k) \\ &= [\text{Max}_i (M_i - m_i)] A(R). \end{aligned}$$

De (3a) se deduce que tanto la suma superior como la inferior convergen hacia el límite $V(S)$ a medida que se afina indefinidamente la subdivisión. Obviamente, se puede obtener el mismo valor límite si en lugar de m_i o M_i se toma cualquier número entre m_i y M_i , tal como $f(x_i, y_i)$, el valor de la función en un punto (x_i, y_i) del conjunto R_i . Al límite $V(S)$ se le da el nombre de integral doble de f sobre el conjunto R y se escribe

$$(3b) \quad V(S) = \iint_R f(x, y) dR.$$

b. El concepto analítico general de la integral

El concepto de la integral doble como un volumen, sugerido por la geometría, ahora debe ser estudiado analíticamente y hacerse más preciso sin referencia a la intuición. Considérese un conjunto cerrado

¹El "diámetro" de un conjunto cerrado es la distancia máxima entre dos puntos cualesquiera en el conjunto.

y acotado R , mensurable según Jordan, con área $A(R) = \Delta R$, y una función $f(x, y)$ que sea continua en todo punto de R (incluyendo la frontera). Como antes, subdivídase R en N subconjuntos $R_1, R_2, \dots, R_N$ que no se traslapen, mensurables según Jordan, con áreas $\Delta R_1, \dots, \Delta R_N$. Elíjase en R_i un punto arbitrario (ξ_i, η_i) , donde la función tiene el valor $f_i = f(\xi_i, \eta_i)$ y fórmese la suma

$$V_N = \sum_{i=1}^N f_i \Delta R_i = \sum_{i=1}^N f_i A(R_i).$$

Entonces el teorema fundamental de existencia afirma:

Si el número N crece más allá de toda cota y, al mismo tiempo, el mayor de los diámetros de las subregiones tiende hacia cero, entonces V_N tiende hacia el límite V . Este límite es independiente de la naturaleza particular de la subdivisión de las regiones R y de la elección del punto (ξ_i, η_i) en R_i . Al límite V se le da el nombre de integral (doble) de la función $f(x, y)$ sobre la región R y se le denota por

$$\iint_R f(x, y) dR.^1$$

COROLARIO Se obtiene el mismo límite si se toma la suma sólo sobre aquellas subregiones R_i que se encuentran por completo en el interior de R , es decir, las que no tienen puntos en común con la frontera de R .²

¹ Este teorema puede refinarse aún más en una forma útil para muchos propósitos. En la subdivisión en N subregiones, no es necesario elegir un valor que en realidad sea tomado por la función $f(x, y)$ en un punto definido (ξ_i, η_i) de la subregión correspondiente; basta con elegir valores que difieran de los valores de la función $f(\xi_i, \eta_i)$ en cantidades que tiendan uniformemente a 0 a medida que la subdivisión se hace más fina. En otras palabras, en lugar de los valores de la función $f(\xi_i, \eta_i)$

$$f_i = f(\xi_i, \eta_i) + \varepsilon_{i,N}$$

pueden considerarse las cantidades donde $|\varepsilon_{i,N}| \leq \varepsilon_N$, $\lim_{N \rightarrow \infty} \varepsilon_N = 0$. Este teorema es casi trivial porque, dado que los números $\varepsilon_{i,N}$ tienden uniformemente a 0, el valor absoluto de la diferencia entre las dos sumas es menor que $\varepsilon_N \sum \Delta R_i$, y puede hacerse

$$\sum_1^N f_i \Delta R_i \quad \text{y} \quad \sum_1^N (f_i + \varepsilon_{i,N}) \Delta R_i$$

tan pequeño como se desee si se toma el número N lo suficientemente grande. Por ejemplo, si $f(x, y) = P(x, y) Q(x, y)$, puede tomarse $f_i = P_i Q_i$, donde P_i y Q_i son los máximos de P y Q en R_i , los cuales, en general, no se toman en el mismo punto.

²El corolario se deduce del hecho de que no sólo la frontera ∂R de R , sino también el conjunto de todos los puntos lo suficientemente próximos a ∂R pueden ser cubiertos por cuadrados de área total arbitrariamente pequeña.

Este teorema de existencia para la integral de una función continua puede probarse de una manera puramente analítica. La demostración, que es muy semejante a la demostración correspondiente para una variable, se encuentra en el apéndice de este capítulo (p. 526).

Ilustremos ahora este concepto de integral, considerando algunas subdivisiones especiales. En caso más sencillo es aquel en el que R es un rectángulo $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ y las subregiones R_i también son rectángulos (formados al subdividir el intervalo x en n partes iguales y el intervalo y en m partes iguales) de longitudes

$$h = \frac{b-a}{n} \quad \text{y} \quad k = \frac{d-c}{m}.$$

Denotaremos por $x_0 = a$, $x_1, x_2, \dots, x_n = b$ $y_0 = c$, $y_1, y_2, \dots, y_m = d$, los puntos de subdivisión. Estos corresponden a paralelas al eje y y al eje x , respectivamente. Entonces se tiene $N = nm$. Las subregiones son todas rectángulos con área $A(R_i) = \Delta R_i = hk = \Delta x \Delta y$, donde $h = \Delta x$, $k = \Delta y$. Como punto (ξ_i, η_i) tómese cualquier punto en el rectángulo correspondiente R_i , y, a continuación, fórmese la suma

$$\sum_i f(\xi_i, \eta_i) \Delta x \Delta y$$

para todos los rectángulos de la subdivisión.

Si ahora se hace que n y m crezcan simultáneamente más allá de toda cota, la suma tiende a la integral de la función f sobre el rectángulo R .

También se pueden caracterizar estos rectángulos por medio de los dos subíndices μ y ν , correspondientes a las coordenadas $x = a + \nu h$ y $y = c + \mu k$ del vértice inferior izquierdo del rectángulo en cuestión. Aquí ν toma valores enteros desde 0 hasta $(n-1)$ y μ desde 0 hasta $(m-1)$. Con esta identificación de los rectángulos, por medio de los subíndices ν y μ , se puede escribir apropiadamente la suma como una suma doble¹

$$(3c) \quad \sum_{\nu=0}^{n-1} \sum_{\mu=0}^{m-1} f(\xi_\nu, \eta_\mu) \Delta x \Delta y.$$

Incluso cuando R no es un rectángulo, a menudo resulta conveniente subdividir la región en subregiones rectangulares R_i . Para

¹Si se va a escribir la suma en esta forma, debe suponerse que se eligen los puntos (ξ_i, η_i) de modo que estén en rectas verticales u horizontales.

hacerlo se sobrepone al plano la red rectangular formada por las rectas

$$\begin{aligned}x &= vh & (v = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \\y &= \mu k & (\mu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),\end{aligned}$$

donde h y k son números que se eligen arbitrariamente. Considérense ahora todos aquellos rectángulos de la división que se encuentren completamente dentro de R . Denotaremos estos rectángulos por R_i . Por supuesto, no llenan completamente la región; por el contrario, además de estos rectángulos R también contiene ciertas regiones R_i adyacentes a la frontera que están limitadas parcialmente por rectas de la red y parcialmente por porciones de la frontera de R . Por el corolario de la p. 377, se puede calcular la integral de la función f sobre la región R sumando sólo sobre los rectángulos interiores y, a continuación, pasando al límite.

Otro tipo de subdivisión que se aplica con frecuencia es la subdivisión por medio de una red de coordenadas polares (Fig. 4.3). Se subdivide el ángulo completo 2π en n partes de magnitud $\Delta\theta = 2\pi/n = h$, y también se elige una segunda cantidad $k = \Delta r$. Trácese ahora las rectas $\theta = vh$ ($v = 0, 1, 2, \dots, n-1$) que pasan por el origen, y también los círculos concéntricos $r_\mu = \mu k$ ($\mu = 1, 2, \dots$). Se denotarán por R_i aquellas regiones que se encuentran completamente en el interior de R , y sus áreas por ΔR_i . Entonces se puede considerar la integral de la función $f(x, y)$ sobre la región R como el límite de la suma

$$\sum f(\xi_i, \eta_i) \Delta R_i,$$

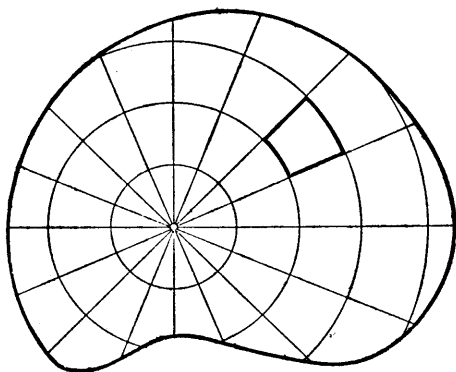


Figura 4.3 Subdivisión por medio de redes de coordenadas polares.

donde (ξ_i, η_i) es un punto que se elige arbitrariamente en R_i . La suma se toma sobre todas las subregiones R_i en el interior de R y el paso hacia el límite consiste en hacer que h y k tiendan simultáneamente a cero.

Por geometría elemental, el área ΔR_i está dada por la ecuación

$$\Delta R_i = \frac{1}{2}(r_{\mu+1}^2 - r_\mu^2)h = \frac{1}{2}(2\mu + 1)k^2h,$$

si se supone que R_i está en el anillo limitado por los círculos con radios μk y $(\mu + 1)k$.

c. Ejemplos

El ejemplo más sencillo es la función $f(x, y) = 1$. Obviamente, aquí el límite de la suma es independiente del modo de subdivisión y siempre es igual al área de la región R . En consecuencia, la integral de la función $f(x, y) = 1$ sobre la región también es igual a esta área. Esto podría haber sido de esperar, porque la integral es el volumen del cilindro de altura unitaria con la región R como base.

Como un ejemplo más, considérese la integral de la función $f(x, y) = x$ sobre el cuadrado $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$. La interpretación intuitiva de la integral como un volumen indica que el valor de la presente integral debe ser $\frac{1}{2}$. Esto se puede verificar por medio de la definición analítica de la integral. Subdivídase el rectángulo en cuadrados de lado $h = 1/n$, y como punto (ξ_i, η_i) elíjase el vértice inferior izquierdo de cada pequeño cuadrado. Entonces cada cuadrado en la columna vertical cuyo lado izquierdo tiene la abscisa vh contribuye a la suma con la cantidad vh^3 . Esta expresión aparece n veces. De donde, la contribución de la columna completa de cuadrados equivale a $nv h^3 = v h^2$. Fórmese ahora la suma desde $v = 0$ hasta $v = n - 1$, para obtener

$$\sum_{v=0}^{n-1} v h^2 = \frac{n(n-1)}{2} h^2 = \frac{1}{2} - \frac{h}{2}.$$

Como se afirmó, el límite de esta expresión, conforme $h \rightarrow 0$ es $\frac{1}{2}$.

De modo semejante se puede integrar el producto xy o, más generalmente, cualquier función $f(x, y)$ que se pueda representar como un producto de una función de x y una función de y en la forma $f(x, y) = \phi(x)\psi(y)$, siempre que la región de integración sea un rectángulo con lados paralelos a los ejes, digamos $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$. Se usa la misma división del rectángulo usada en (3c) y como

valor de la función en cada subrectángulo se toma el valor de la función en el vértice inferior izquierdo. Entonces la integral es el límite de la suma

$$hk \sum_{v=0}^{n-1} \sum_{\mu=0}^{m-1} \phi(vh)\psi(\mu k)$$

la cual se puede escribir como el producto de dos sumas, en la forma

$$\sum_{v=0}^{n-1} h\phi(vh) \sum_{\mu=0}^{m-1} k\psi(\mu k).$$

Por la definición de integral ordinaria, conforme $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$ estos factores tienden a las integrales de las funciones correspondientes sobre los intervalos respectivos, desde a hasta b y desde c hasta d . Así se obtiene la regla general de que si una función $f(x, y)$ se puede representar como un producto de dos funciones $\phi(x)$ y $\psi(y)$, su integral doble sobre un rectángulo $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ puede descomponerse en el producto de dos integrales:

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \phi(x) \, dx \cdot \int_c^d \psi(y) \, dy.$$

Esta regla y la de la suma (ver (4b), p. 438) proporcionan la integral de cualquier polinomio sobre un rectángulo con lados paralelos a los ejes.

Como un último ejemplo, consideremos un caso en el que sea conveniente usar una subdivisión por medio de la red de coordenadas polares en lugar de una subdivisión en rectángulo. Sea la región R el círculo con radio unitario y centro en el origen, dado por $x^2 + y^2 \leq 1$, y sea

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

La integral de f sobre R es simplemente el volumen de un hemisferio de radio unitario.

Constrúyase la red de coordenadas polares como antes. La subregión que se encuentra entre los círculos con radios $r_\mu = \mu k$ y $r_{\mu+1} = (\mu + 1)k$ y entre las rectas $\theta = v h$ y $\theta = (v + 1)h$, donde $h = 2\pi/n$ proporciona la contribución

$$\frac{1}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{r_{\mu+1} + r_\mu}{2} \right)^2} (r_{\mu+1}^2 - r_\mu^2) h = \sqrt{1 - \rho_\mu^2} \rho_\mu k h,$$

donde, como valor de la función en la subregión R_i se ha tomado el valor que toma la función sobre un círculo intermedio con el radio

$\rho_\mu = (r_{\mu+1} + r_\mu)/2$. Todas las subregiones que están en el mismo anillo dan la misma contribución y, como hay $n = 2\pi/h$ de esas regiones, la contribución de todo el anillo es

$$2\pi\sqrt{1 - \rho_\mu^2} \rho_\mu k.$$

Por lo tanto, la integral es el límite de la suma

$$\sum_{\mu=0}^{m-1} 2\pi\sqrt{1 - \rho_\mu^2} \rho_\mu k.$$

Como ya se sabe, esta suma tiende a la integral sencilla

$$2\pi \int_0^1 r \sqrt{1 - r^2} dr = -\frac{2\pi}{3} \sqrt{(1 - r^2)^3} \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3}.$$

De donde se obtiene

$$\iint_R \sqrt{1 - x^2 - y^2} dR = \frac{2\pi}{3},$$

que concuerda con la conocida fórmula para el volumen de una esfera.

d. Notación. Extensiones. Reglas fundamentales

La subdivisión rectangular de la región R está relacionada con el símbolo de la integral doble, usado desde la época de Leibnitz. Partiendo del símbolo

$$\sum_{v=0}^{n-1} \sum_{\mu=0}^{m-1} f(\xi_v, \eta_\mu) \Delta x \Delta y$$

para la suma sobre los rectángulos, se indica el paso al límite, de la suma a la integral, remplazando el signo doble de suma por un signo de integral doble y escribiendo el símbolo $dx dy$ en lugar del producto de las cantidades $\Delta x \Delta y$. En consecuencia, frecuentemente se escribe la integral doble en la forma

$$\iint_R f(x, y) dx dy$$

en lugar de hacerse en la forma

$$\iint_R f(x, y) dR$$

en la cual se remplaza el área ΔR por el símbolo dR . Por el momento, el símbolo $dx dy$ sólo se refiere simbólicamente al paso hacia el

límite de las sumas anteriores de nm términos, conforme $n \rightarrow \infty$ y $m \rightarrow \infty$.

Resulta claro que en las integrales dobles, precisamente como en las integrales ordinarias de una sola variable, no importa la notación para las variables de integración, de modo que, con igual propiedad pudo haberse escrito

$$\iint_R f(u, v) \, du \, dv \quad \text{o} \quad \iint_R f(\xi, \eta) \, d\xi \, d\eta.$$

Al introducir el concepto de integral se vio que para una función positiva $f(x, y)$ la integral representa el volumen debajo de la superficie $z = f(x, y)$. Sin embargo, en la definición analítica de integral es completamente innecesario que la función $f(x, y)$ deba ser positiva en todo punto; puede ser negativa o puede cambiar de signo, en cuyo caso la superficie se intersecta con la región R . Por lo tanto, en el caso general la integral da el volumen en cuestión con un signo definido, siendo el signo positivo para las superficies o porciones de superficies que estén por encima del plano x, y . Si la superficie consiste de varias porciones de ese tipo, la integral representa la suma de los volúmenes correspondientes tomados con sus signos propios. En particular, una integral doble se puede anular aunque la función bajo el signo integral no se anule en todas partes.

Tanto para las integrales dobles como para las integrales simples se cumplen las reglas fundamentales siguientes; sus demostraciones son simples repeticiones de las dadas en el Volumen I (p. 138). Si c es una constante, entonces

$$(4a) \quad \iint_R cf(x, y) \, dR = c \iint_R f(x, y) \, dR.$$

Además, la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus dos integrales (*linealidad de la operación de integración*):

$$(4b) \quad \iint_R [f(x, y) + \phi(x, y)] \, dR = \iint_R f(x, y) \, dR + \iint_R \phi(x, y) \, dR.$$

Por último, si la región R consiste de dos subregiones R' y R'' que tienen en común a lo sumo porciones de la frontera, entonces

$$(4c) \quad \iint_R f(x, y) \, dR = \iint_{R'} f(x, y) \, dR + \iint_{R''} f(x, y) \, dR;$$

es decir, *cuando se unen las regiones, las integrales correspondientes se suman* (aditividad de las integrales).

e. Estimaciones de la integral y el teorema del valor medio

En cuanto a las integrales ordinarias, existen algunas estimaciones muy útiles para las integrales dobles. Como las demostraciones son prácticamente las mismas que se dan en el Volumen I (p. 138), nos contentaremos simplemente con enunciar los hechos.

Si $f(x, y) \geq 0$ en R , entonces

$$(5a) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \geq 0;$$

de modo semejante, si $f(x, y) \leq 0$,

$$(5b) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \leq 0.$$

Esto conduce al resultado siguiente: *si la desigualdad*

$$(5c) \quad f(x, y) \geq \phi(x, y)$$

se cumple en todo punto de R , entonces

$$(5d) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \geq \iint_R \phi(x, y) \, dR.$$

Una aplicación directa de este teorema da las relaciones

$$(5e) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \leq \iint_R |f(x, y)| \, dR$$

y

$$(5f) \quad \iint_R f(x, y) \, dR \geq - \iint_R |f(x, y)| \, dR.$$

También se pueden combinar estas desigualdades en una sola fórmula:

$$(5g) \quad \left| \iint_R f(x, y) \, dR \right| \leq \iint_R |f(x, y)| \, dR.$$

Si m es la máxima cota inferior y M la mínima cota superior de la función $f(x, y)$ en R , entonces

$$(6) \quad m \Delta R \leq \iint_R f(x, y) \, dR \leq M \Delta R,$$

donde ΔR es el área de la región R . Entonces la integral se puede expresar en la forma

$$(7a) \quad \iint_R f(x, y) dR = \mu \Delta R,$$

donde μ está entre m y M . En general no se puede especificar con más exactitud el valor preciso de μ .¹

Nuevamente, esta forma de la fórmula de estimación recibe el nombre de *teorema del valor medio del cálculo integral*.

Aquí se cumple una vez más la generalización siguiente: si $p(x, y)$ es cualquier función continua positiva en R , entonces

$$(7b) \quad \iint_R p(x, y) f(x, y) dR = \mu \iint_R p(x, y) dR,$$

donde μ denota un número entre los valores máximo y mínimo de f que no se puede especificar más.

Como antes, estas estimaciones de la integral indican que *la integral varía continuamente con la función*. Más concretamente, sean $f(x, y)$ y $\phi(x, y)$ dos funciones que, en la región completa R , satisfacen la desigualdad

$$|f(x, y) - \phi(x, y)| < \varepsilon,$$

donde ε es un número positivo fijo. Si ΔR es el área de R , entonces las integrales $\iint_R f(x, y) dR$ y $\iint_R \phi(x, y)$ difieren en menos que $\varepsilon \Delta R$, es decir, en menos que un número que tiende a cero con ε .

De la misma manera se ve que *la integral de una función* varía continuamente con la región. Supóngase que dos regiones R' y R'' se obtienen una de la otra por la adición o la remoción de porciones cuya área total es menor que ε , y sea $f(x, y)$ una función continua en ambas regiones, tal que $|f(x, y)| < M$, donde M es un número fijo. Entonces las dos integrales $\iint_{R'} f(x, y) dR$ y $\iint_{R''} f(x, y) dR$ difieren en menos que $M\varepsilon$, es decir, en menos que un número que tiende a cero con ε . La demostración de este hecho se deduce inmediatamente a partir de la fórmula (4c) de la p. 438.

Por lo tanto, se puede calcular la integral sobre una región R tan exactamente como se desee, tomándola sobre una subregión de R cuya área total difiera de la de R en una cantidad lo suficientemente pequeña. Por ejemplo, en la región R se puede construir un polígono cuya área total difiera tan poco como se desee del área de R . En par-

¹Precisamente como para las integrales de funciones continuas de una variable, es evidente que el valor μ es tomado por la función $f(x, y)$ en algún punto del conjunto R , si R es conexo y f es continua.

ticular, puede suponerse que este polígono está limitado por rectas paralelas a los ejes x y y alternadamente, es decir, que se forma por medio de rectángulos paralelos a los ejes.

4.3 Integrales sobre regiones en tres y más dimensiones

Cada una de las proposiciones que se han hecho para las integrales sobre regiones del plano x, y se puede extender sin más complicaciones o introducción de ideas nuevas hacia regiones en tres o más dimensiones. Por ejemplo, para tratar la integral sobre una región tridimensional R sólo es necesario subdividir R (por ejemplo, por medio de un número finito de superficies con representaciones no paramétricas continuas) en subregiones cerradas $R_1, R_2, \dots, R_N$ que no se traslapen, mensurables según Jordan y que llenen a R por completo. Si $f(x, y, z)$ es una función continua en la región cerrada R y si (ξ_i, η_i, ζ_i) denota un punto arbitrario en la región R_i , fórmese nuevamente la suma

$$\sum_{i=1}^N f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta R_i,$$

en la cual ΔR_i denota el volumen de la región R_i . La suma se toma sobre todas las regiones R_i , o bien, si es más conveniente, sólo sobre aquellas subregiones que no se unen con la frontera de R . Si ahora se hace que el número de subregiones crezca más allá de toda cota, de manera que el diámetro de la mayor de ellas tienda a cero, nuevamente se encuentra un límite independiente del modo particular de subdivisión y de la elección de los puntos intermedios. Este límite se llama integral de $f(x, y, z)$ sobre la región R y se denota por

$$(7c) \quad \iiint_R f(x, y, z) dR.$$

En particular, si se efectúa una subdivisión de la región en regiones rectangulares con lados $\Delta x, \Delta y, \Delta z$, todos los volúmenes de las regiones interiores R_i tendrán el mismo valor $\Delta x \Delta y \Delta z$. Como en la p. 437, el paso hacia el límite se indica a través de la notación

$$\iiint_R f(x, y, z) dx dy dz.$$

Aparte de los cambios necesarios en la notación, todos los hechos que se han mencionado para las integrales dobles siguen siendo válidos para las integrales triples.

Para regiones de más de tres dimensiones, una vez que se ha definido de modo apropiado el concepto de volumen para tales regiones puede definirse la integral múltiple exactamente de la misma manera. Si nos restringimos a subregiones rectangulares y se define el volumen de una región rectangular.

$$a_i \leq x_i \leq a_i + h_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

como el producto $h_1 h_2 \dots h_n$, la definición de integral no comprende nada nuevo. Una integral sobre la región n dimensional R se denota por

$$\iint \dots \int_R f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

Para regiones y subdivisiones más generales debe contarse con la definición abstracta de volumen dada en el Apéndice.

En lo que sigue nos restringiremos a las integrales en tres dimensiones, cuando más.

4.4 Derivación en el espacio. Masa y densidad

Para funciones de una variable el integrando es la derivada de la integral. Este hecho representa la relación fundamental entre el cálculo diferencial y el integral. Para las integrales múltiples de funciones de varias variables existe la misma relación; pero aquí no es de carácter tan fundamental.

Considérese la integral múltiple (integral de dominio)

$$\iint_B f(x, y) dB \quad \text{o} \quad \iiint_B f(x, y, z) dB$$

de una función continua de dos o tres variables sobre una región B que contiene a un punto fijo P con coordenadas (x_0, y_0) o (x_0, y_0, z_0) , respectivamente, y que tiene el contenido ΔB . Dividiendo esta integral entre el contenido ΔB , de la fórmula (7a) se deduce que el cociente es un valor intermedio del integrando, es decir, un número entre sus valores máximo y mínimo en la región. Si se hace que el diámetro de la región B alrededor del punto P tienda a cero, de modo que el contenido ΔB también tienda a cero, este valor intermedio de la función f debe tender a su valor en el punto P . De donde, el paso hacia el límite proporciona las relaciones respectivas

$$\lim_{\Delta B \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta B} \iint_B f(x, y) dB = f(x_0, y_0)$$

y

$$(8) \quad \lim_{\Delta B \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta B} \iiint_B f(x, y, z) dB = f(x_0, y_0, z_0).$$

Este proceso de límite, que guarda cierto paralelismo con el proceso de derivación para las integrales con una variable independiente, recibe el nombre de *derivación en el espacio* de la integral. Entonces se ve que *la derivación en el espacio de una integral múltiple da el integrando*.

La relación del integrando con la integral se puede interpretar en el caso de varias variables independientes, por medio de los conceptos físicos de *densidad* y *masa total*. Se piensa en una masa de una sustancia como si estuviera distribuída sobre una región R de tres dimensiones, de tal manera que en cada subregión lo suficientemente pequeña esté contenida una masa arbitrariamente pequeña. Con el fin de definir la masa específica o densidad en un punto P , considérese primero una vecindad B del punto P , con contenido ΔB y divídase la masa total en esta vecindad entre el contenido. El cociente recibe el nombre de *densidad media* o *densidad promedio* en esta subregión. Si ahora se hace que el diámetro de B tienda a cero, a partir de la densidad media en la región B se obtiene un límite llamado *densidad* en el punto P , siempre que ese límite exista independientemente de la selección de la sucesión de regiones. Si se denota esta densidad por $\mu(x, y, z)$ y se supone que es continua, se ve inmediatamente que el proceso antes descrito proporciona el mismo valor que la derivación de la integral

$$\iiint_R \mu(x, y, z) dV,$$

tomada sobre toda la región R . Por lo tanto, esta integral tomada sobre la región completa representa masa total de la sustancia de densidad μ en la región¹ R .

Naturalmente, desde el punto de vista físico tal representación de la masa de una sustancia es una idealización. Que esta idealización es

*Lo que se ha demostrado es únicamente que la distribución dada por la integral múltiple tiene la misma derivada en el espacio que la distribución de masa dada originalmente. Falta por probar que esto implica que las dos distribuciones en realidad son idénticas; en otras palabras, que la proposición "la derivación en el espacio da la densidad μ " sólo puede ser satisfecha por una distribución de masa. La demostración, aunque no es difícil, se pasa por alto aquí. Se tiene que suponer que la masa es *aditiva*, es decir, que para una región R que consiste de dos regiones que no se traslapan R' y R'' , la masa de R es la suma de las masas de R' y R'' .

razonable, es decir, que da una aproximación de la situación real con exactitud suficiente, es una de las hipótesis de la física.

Es más, estas ideas conservan su significado matemático incluso cuando μ no es positiva en todo punto. Las densidades y masas negativas también tienen una interpretación física, por ejemplo, en el estudio de distribuciones de carga eléctrica.

4.5 Reducción de la integral múltiple a integrales simples repetidas

El hecho de que toda integral múltiple puede reducirse a integrales simples tiene una importancia fundamental en la evaluación de las integrales múltiples. Este hecho nos permite aplicar todos los métodos que se han desarrollado previamente para encontrar integrales indefinidas a la evaluación de integrales múltiples.

a. Integrales sobre un rectángulo

Primero tomemos la región R como un rectángulo $a \leq x \leq b$, $\alpha \leq y \leq \beta$ en el plano x, y y consideremos una función continua $f(x, y)$ en R . Entonces se tiene el teorema:

Para encontrar la integral doble de $f(x, y)$ sobre la región R , primero se considera y como constante y se integra $f(x, y)$ con respecto a x entre los límites a y b . Esta integral

$$\phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

es una función del parámetro y , la cual se integra entre los límites α y β para obtener la integral doble. En símbolos,

$$\iint_R f(x, y) dR = \int_\alpha^\beta \phi(y) dy, \quad \phi(y) = \int_a^b f(x, y) dx,$$

o, más brevemente,

$$(9a) \quad \iint_R f(x, y) dR = \int_\alpha^\beta dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

Para probar esta proposición regresemos a la definición de integral múltiple (3c). Tomando

$$h = \frac{b-a}{m} \quad \text{y} \quad k = \frac{\beta-a}{n},$$

se tiene

$$\iint_R f(x, y) dR = \lim_{\substack{m \rightarrow \infty \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{v=1}^n \sum_{\mu=1}^m f(a + \mu h, a + vk) hk.$$

Aquí se debe entender que el límite significa que la suma del segundo miembro difiere del valor de la integral en menos que una cantidad positiva previamente asignada ε , arbitrariamente pequeña, únicamente bajo la condición de que tanto el número m como el n sean mayores que una cota N , la cual sólo depende de ε . Introduciendo la expresión¹

$$\Phi_v = \sum_{\mu=1}^m f(a + \mu h, a + vk) h$$

esta suma puede escribirse en la forma

$$\sum_{v=1}^n \Phi_v k.$$

Si ahora se elige para ε un valor arbitrariamente fijo y para n un número fijo mayor que N , se sabe que

$$\iint_R f(x, y) dR - k \sum_{v=1}^n \Phi_v < \varepsilon$$

sin importar cuál sea el número m , únicamente bajo el supuesto de que sea mayor que N . Si se mantiene n fijo y se hace que m tienda a infinito, la expresión anterior nunca es mayor que ε . De acuerdo con la definición de integral ordinaria, sin embargo, en este proceso de límite, la expresión Φ_v tiende a la integral

$$\int_a^b f(x, a + vk) dx = \phi(a + vk),$$

y, por lo tanto, se obtiene

$$\iint_R f(x, y) dR - k \sum_{v=1}^n \phi(a + vk) \leq \varepsilon.$$

¹ La idea medular de la demostración que sigue es sencillamente la de resolver el límite doble, a medida que m y n crecen simultáneamente, en dos procesos sucesivos de tomar un sólo límite: primero, $m \rightarrow \infty$ cuando n se fija y, a continuación, $n \rightarrow \infty$.

Cualquiera que sea el valor de ε , esta desigualdad se cumple para todos los valores de n que sean mayores que un número fijo N , el cual sólo depende de ε . Si ahora se hace tender n hacia ∞ (es decir, se hace tender k hacia cero), entonces, por la definición de “integral” y la continuidad (ver la p. 74) de

$$\int_a^b f(x, y) dx = \phi(y),$$

se obtiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k \sum_{v=1}^n \phi(\alpha + vk) = \int_a^b \phi(y) dy;$$

de donde

$$\left| \iint_R f(x, y) dR - \int_a^b \phi(y) dy \right| \leq \varepsilon.$$

Puesto que ε puede elegirse tan pequeño como se desee y el primer miembro es un número fijo, esta desigualdad sólo se puede cumplir si el primer miembro se anula, es decir, si

$$\iint_R f(x, y) dR = \int_a^b dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

Esto da la transformación requerida.

El resultado permite *reducir la integración doble a dos integraciones simples sucesivas*.

Dado que las partes que juegan x y y son intercambiables, no se requiere más demostración para hacer ver que también se cumple la ecuación

$$(9b) \quad \iint_R f(x, y) dR = \int_a^b dx \int_a^b f(x, y) dy$$

b. Cambio del orden de integración. Derivación bajo el signo integral

Las dos fórmulas (9a), (9b) conducen a la relación

$$(9c) \quad \int_a^b dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_a^b f(x, y) dy$$

(ya probada en un forma diferente en la p. 80) o, expresado en palabras:

En la integración repetida de una función continua con límites de integración constantes se puede invertir el orden de la integración.

El teorema sobre el cambio del orden de integración tiene muchas aplicaciones. En particular, se usa frecuentemente en el cálculo explícito de integrales simples definidas para las cuales no se puede hallar una integral indefinida.

Como un ejemplo (para más ejemplos ver el Apéndice), considérese la integral

$$I = \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx,$$

la cual converge para $a > 0$, $b > 0$. Puede expresarse I como una integral repetida en la forma

$$I = \int_0^{\infty} dx \int_a^b e^{-xy} dy.$$

En esta integral repetida impropia no se puede aplicar directamente el teorema de cambio de orden. Sin embargo, si se escribe

$$I = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T dx \int_a^b e^{-xy} dy,$$

cambiando el orden de la integración se obtiene

$$I = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{1 - e^{-Ty}}{y} dy = \log \frac{b}{a} - \lim_{T \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{e^{-Ty}}{y} dy.$$

En virtud de la relación

$$\int_a^b \frac{e^{-Ty}}{y} dy = \int_{Ta}^{Tb} \frac{e^{-y}}{y} dy,$$

la segunda integral tiende a cero a medida que T crece; de aquí que

$$(11a) \quad I = \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \log \frac{b}{a}.$$

De manera semejante se puede probar el teorema general siguiente:

Si $f(t)$ es seccionalmente suave para $t \geq 0$ y si la integral

$$\int_1^{\infty} \frac{f(t)}{t} dt$$

existe, entonces para a y b positivos

$$(11b) \quad I = \int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \log \frac{b}{a}.$$

Aquí nuevamente puede expresarse la integral simple como la integral repetida

$$I = \int_0^{\infty} dx \int_b^a f'(xy) dy$$

y cambiarse el orden de la integración.

c. Reducción de integrales dobles a integrales simples para regiones más generales

Por una simple extensión de los resultados ya obtenidos, pueden deducirse resultados análogos para regiones más generales que los rectángulos. Empecemos por considerar una *región convexa* R , es decir, una región cuya curva frontera no es cortada por recta alguna en más de dos puntos, a menos que todo el segmento rectilíneo entre estos dos puntos sea parte de la frontera (Fig. 4.4). Supóngase que la

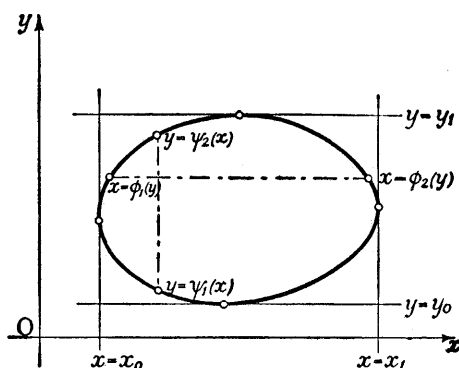


Figura 4.4 Región convexa general de integración.

región se encuentra entre las *rectas de soporte* (es decir, rectas que contienen a un punto frontera de R pero no separan a dos puntos

cualesquiera de R) $x = x_0$, $x = x_1$ y $y = y_0$, $y = y_1$, respectivamente. Como la coordenada x para cualquier punto de R está en el intervalo $x_0 \leq x \leq x_1$ y la coordenada y en el intervalo $y_0 \leq y \leq y_1$, considérense las integrales

$$\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx$$

y

$$\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy,$$

que se toman a lo largo de los segmentos en los que la rectas $y =$ constante y $x =$ constante, respectivamente, se intersectan con la región. Aquí $\phi_2(y)$ y $\phi_1(y)$ denotan las abscisas de los puntos en los cuales la frontera de la región se intersecta con la recta $y =$ constante, y $\psi_2(x)$ y $\psi_1(x)$ denotan las ordenadas de los puntos en los cuales la frontera se intersecta con las rectas $x =$ constante. Por lo tanto, la integral

$$\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx$$

es una función del parámetro y , donde el parámetro aparece tanto bajo el signo integral como en los límites superior e inferior; se cumple una proposición semejante para la integral

$$\int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy$$

como una función de x . Entonces, la descomposición en integrales repetidas está dada por las ecuaciones

$$\begin{aligned} (12) \quad \iint_R f(x, y) dR &= \int_{y_0}^{y_1} dy \int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x, y) dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

Para probar ésto elíjase primero una sucesión de puntos sobre el arco $y = \psi_2(x)$, siendo la distancia entre puntos sucesivos menor que un número positivo δ . Unanse los puntos sucesivos por medio de trayectorias, consistente cada una de ellas de un segmento rectilíneo horizontal y uno vertical que se encuentren en R . De modo semejante

se trata la frontera inferior $y = \psi_1(x)$, eligiendo puntos con las mismas abscisas que los de la frontera superior. Así se obtiene una región $\bar{R}$ en R , la cual consiste de un número finito de rectángulos; la frontera de $\bar{R}$ por arriba y por abajo se representa por medio de las funciones seccionalmente constantes $y = \bar{\psi}_2(x)$ y $y = \bar{\psi}_1(x)$, respectivamente (ver la Fig. 4.5). Por el conocido teorema para los rectángulos, se tiene

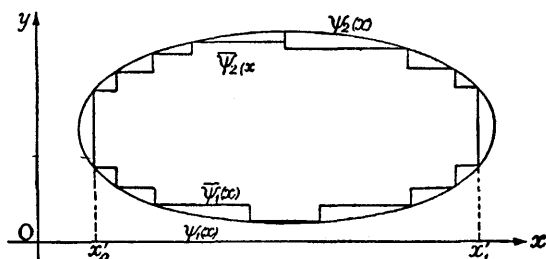


Figura 4.5

$$\iint_{\bar{R}} f(x, y) dR = \int_{x_0}^{x_1'} dx \int_{\bar{\psi}_1(x)}^{\bar{\psi}_2(x)} f(x, y) dy.$$

Puesto que $\psi_1(x)$ y $\psi_2(x)$ son uniformemente continuas, a medida que $\delta \rightarrow 0$, las funciones $\bar{\psi}_1(x)$ y $\bar{\psi}_2(x)$ tienden uniformemente a $\psi_1(x)$ y $\psi_2(x)$, respectivamente, y, por tanto,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{\bar{\psi}_1(x)}^{\bar{\psi}_2(x)} f(x, y) dy = \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy$$

uniformemente en x . Se deduce que

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{x_0'}^{x_1'} dx \int_{\bar{\psi}_1(x)}^{\bar{\psi}_2(x)} f(x, y) dx = \int_{x_0}^{x_1} dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dx.$$

Por otra parte, conforme $\delta \rightarrow 0$, la región $\bar{R}$ tiende a R . De aquí que

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \iint_{\bar{R}} f(x, y) dR = \iint_R f(x, y) dR.$$

Combinando las tres ecuaciones, se tiene

$$\iint_R f(x, y) dR = \int_{x_0}^{x_1} dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy.$$

La otra proposición se puede establecer de modo semejante.

Puede obtenerse un argumento semejante si se abandona la hipótesis de convexidad y se consideran regiones de la forma indicada en la Fig. 4.6. Simplemente se supone que la curva frontera de la

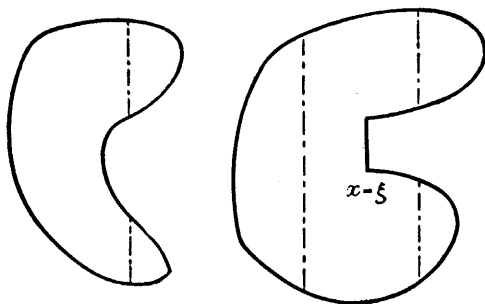


Figura 4.6 Regiones no convexas de integración.

región se intersecta con cualquier paralela al eje x y con cualquier paralela al eje y en un número acotado de puntos o intervalos. Entonces, por $\int f(x, y) dy$, debe entenderse la suma de las integrales de la función $f(x, y)$ para una x fija, tomadas sobre todos los intervalos que la recta $x = \text{constante}$ tiene en común con la región cerrada. Para regiones no convexas el número de estos intervalos puede ser mayor que la unidad. Este puede cambiar súbitamente en un punto $x = \xi$ (como en la Fig. 4.6, derecha) de tal manera que la expresión $\int f(x, y) dy$ tenga una discontinuidad por salto en este punto. Sin embargo, sin cambios esenciales en la demostración, la resolución de la integral doble

$$\iint_R f(x, y) dR = \int dx \int f(x, y) dy$$

sigue siendo válida, tomándose la integración con respecto a x a lo largo de todo el intervalo $x_0 \leq x \leq x_1$ sobre el cual se encuentra la región R . Naturalmente, también se cumple la resolución correspondiente

$$\iint_R f(x, y) dR = \int dy \int f(x, y) dx$$

En el ejemplo del círculo definido por $x^2 + y^2 \leq 1$, se tiene

$$\iint_R f(x, y) dR = \int_{-1}^{+1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$$

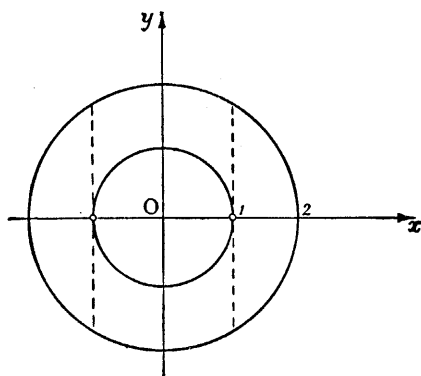


Figura 4.7 Anillo circular como región de integración.

Si la región es un anillo circular entre los círculos $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$ (Fig. 4.7), entonces

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dx \, dy &= \int_{-2}^{-1} dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{+\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy + \int_1^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{+\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy \\ &+ \int_{-1}^{+1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy + \int_{-1}^{+1} dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{+\sqrt{4-x^2}} f(x, y) \, dy. \end{aligned}$$

Como un ejemplo final, tómese como región R un triángulo (Fig. 4.8) limitado por las rectas $x = y$, $y = 0$, y $x = a$ ($a > 0$). Intergrando primero, ya sea con respecto a x , o ya sea con respecto a y , se obtiene

$$\begin{aligned} (13a) \quad \iint_R f(x, y) \, dR &= \int_0^a dx \int_0^x f(x, y) \, dy \\ &= \int_0^a dy \int_y^a f(x, y) \, dx. \end{aligned}$$

En particular, si $f(x, y)$ sólo depende de y , la fórmula da

$$(13b) \quad \int_0^a dx \int_0^x f(y) \, dy = \int_0^a f(y)(a - y) \, dy.$$

A partir de esto se ve que si se integra nuevamente la integral indefinida, $\int_0^x f(y) \, dy$, de una función $f(y)$, el resultado se puede expresar por medio de una integral simple (ver el Volumen I, p. 320).

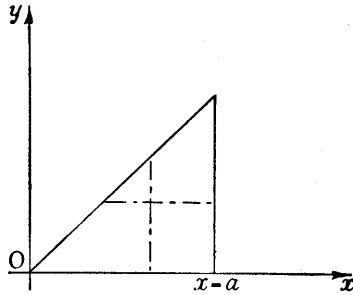


Figura 4.8 Triángulo como región de integración.

d. Extensión de los resultados a regiones en varias dimensiones

Los teoremas correspondientes en más de dos dimensiones son tan análogos a los ya dados que basta con enunciarlos sin demostración. Si primero se consideran la región rectangular $x_0 \leq x \leq x_1, y_0 \leq y \leq y_1, z_0 \leq z \leq z_1$, y una función $f(x, y, z)$ continua en esta región, la integral triple

$$V = \iiint_R f(x, y, z) dR$$

se puede reducir de varias maneras a integrales simples o a integrales dobles. Así,

$$(14a) \quad \iiint_R f(x, y, z) dR = \int_{z_0}^{z_1} dz \iint_B f(x, y, z) dx dy.$$

Aquí

$$\iint_B f(x, y, z) dx dy$$

es la integral doble de la función, tomada sobre el rectángulo B descrito por $x_0 \leq x \leq x_1, y_0 \leq y \leq y_1$, z manteniéndose z constante como un parámetro durante esta integración, de modo que la integral doble es una función del parámetro z . Cualquiera de las coordenadas restantes, x y y , se puede singularizar en la misma forma.

Es más, la integral triple V también se puede representar como una integral repetida en la forma de una sucesión de tres integrales simples. En esta representación, considérese primero la expresión

$$\int_{z_0}^{z_1} f(x, y, z) dz,$$

manteniéndose fijas x y y , a continuación, considérese

$$\int_{y_1}^{y_2} dy \int_{z_0}^{z_1} f(x, y, z) dz,$$

manteniéndose x fija. Por último, obténgase

$$(14b) \quad V = \int_{x_0}^{x_1} dx \int_{y_0}^{y_1} dy \int_{z_0}^{z_1} f(x, y, z) dz.$$

En esta integral repetida pudo haberse integrado, con igual propiedad, primero con respecto a x , después con respecto a y , finalmente, con respecto a z y pudo haberse hecho cualquier otro cambio en el orden de la integración, ya que la integral repetida simple es igual a la integral triple. Por lo tanto, se tiene el teorema siguiente:

Una integral repetida de una función continua en toda una región rectangular cerrada es independiente del orden de integración.

La manera en la que se debe realizar la resolución para regiones no rectangulares en tres dimensiones casi no requiere mención especial.¹ Nos contentaremos con escribir la resolución para una región esférica $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$:

$$(15) \quad \iiint_R f(x, y, z) dx dy dz = \int_{-1}^{+1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} dy \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{+\sqrt{1-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz.$$

4.6 Transformación de integrales múltiples

a. Transformación de integrales en el plano

La introducción de una nueva variable de integración es uno de los métodos principales para transformar y simplificar las integrales simples. La introducción de nuevas variables también es extremadamente importante para las integrales múltiples. A pesar de su reducción a integrales simples, la evaluación explícita de las integrales múltiples generalmente es más difícil que para una variable independiente y es menos probable la integración en términos de funciones elementales. Sin embargo, a menudo se pueden evaluar esas integrales introduciendo nuevas variables, en lugar de las originales, bajo el signo integral. Muy aparte de la cuestión de la evaluación explícita de las integrales dobles, la teoría de la transformación es importante debido al dominio completo del concepto de integral que proporciona.

¹ Para una demostración general, ver el Apéndice, p. 592.

En la p. 378 ya ha sido indicada la importante transformación especial a coordenadas polares. Aquí se procederá de inmediato con las transformaciones generales. Primero, considérese el caso de una integral doble

$$\iint_R f(x, y) dR = \iint f(x, y) dx dy,$$

tomada sobre una región R del plano x, y . Supóngase que las ecuaciones

$$x = \phi(u, v), \quad y = \psi(u, v)$$

dan una aplicación biunívoca de la región R sobre la región cerrada R' del plano u, v . Supóngase que en la región R las funciones ϕ y ψ tienen derivadas parciales continuas de primer orden y que su jacobiano

$$D = \begin{vmatrix} \phi_u & \phi_v \\ \psi_u & \psi_v \end{vmatrix} = \phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v$$

nunca se anula en R . Más concretamente, establézcase la hipótesis de que el sistema de funciones $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ posee un inverso único $u = g(x, y)$, $v = h(x, y)$ (p. 198). Además, las dos familias de curvas $u = \text{constante}$ y $v = \text{constante}$ forman una red sobre la región R .

Consideraciones heurísticas sugieren fácilmente la manera en que la integral $\iint_R f(x, y) dR$ puede expresarse como una integral con respecto a u y v . Naturalmente se piensa en calcular la integral doble $\iint f(x, y) dx dy$ abandonando la subdivisión rectangular de la región R y, en su lugar, usando una subdivisión en subregiones R_i por medio de curvas de la red $u = \text{constante}$ o $v = \text{constante}$. Por lo tanto, considérense los valores $u = v_h$ y $v = \mu k$, donde $h = \Delta u$ y $k = \Delta v$ son números dados y v, μ toman todos los valores enteros tales que las rectas $u = v_h$ y $v = \mu k$ se intersecten con R' (de modo que sus imágenes son curvas en R). Estas curvas definen un cierto número de mallas y para las subregiones R_i se eligen aquellas mallas que se encuentran en el interior de R (Figs. 4.9 y 4.10). Ahora se tiene que encontrar el área de esas mallas.

Si la malla, en lugar de estar limitada por curvas, fuera un paralelogramo con vértices correspondientes a los valores (u_v, v_μ) , $(u_v + h, v_\mu)$, $(u_v, v_\mu + k)$, y $(u_v + h, v_\mu + k)$, entonces, por una fórmula de la geometría analítica (ver el Capítulo 2, p. 219), el área de la malla sería el valor absoluto del determinante

$$\left| \begin{array}{cc} \phi(u_v + h, v_\mu) - \phi(u_v, v_\mu) & \phi(u_v, v_\mu + k) - \phi(u_v, v_\mu) \\ \psi(u_v + h, v_\mu) - \psi(u_v, v_\mu) & \psi(u_v, v_\mu + k) - \psi(u_v, v_\mu) \end{array} \right|,$$

el cual es aproximadamente igual a

$$\left| \begin{array}{cc} \phi_u(u_v, v_\mu) & \phi_v(u_v, v_\mu) \\ \psi_u(u_v, v_\mu) & \psi_v(u_v, v_\mu) \end{array} \right| hk = hkD.$$

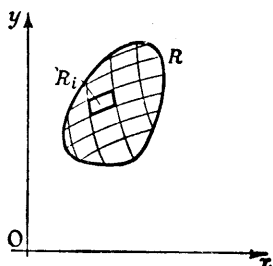


Figura 4.9

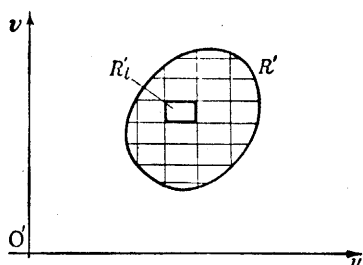


Figura 4.10

Al multiplicar esta expresión por el valor de la función f en la malla correspondiente, sumando sobre todas las regiones R_i que se encuentran completamente dentro de R y, después, pasando al límite conforme $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$, se obtiene la expresión

$$\iint_R f(\phi(u, v), \psi(u, v)) |D| \, du \, dv$$

para la integral, transformada a las nuevas variables.

Sin embargo, esta discusión está incompleta ya que no se ha demostrado que es lícito remplazar las mallas curvilíneas por paralelogramos, o remplazar el área de tal paralelogramo por la expresión $|\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v| hk$; es decir, no se ha demostrado que el error introducido de esta manera se anula en el límite a medida que $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$. En lugar de completar la demostración haciendo las estimaciones apropiadas (las cuales se harán en el Apéndice), por el momento es preferible probar la fórmula de transformación en una forma un tanto diferente, la cual puede extenderse subsecuentemente de modo directo a regiones de dimensiones superiores.

Con este fin se aplicarán los resultados del Capítulo 3 (p. 311) y se llevará a cabo la transformación de las variables x, y a las nuevas

variables u, v en dos pasos en lugar de uno. Se remplazan las variables x, y por las nuevas variables x, v a través de las ecuaciones

$$x = x, \quad y = \Phi(v, x).$$

Aquí se supone que la expresión Φ_v no se anula en punto alguno de la región R (digamos, que Φ_v es mayor que cero en todo punto), y que la región R completa se puede aplicar en una forma biunívoca sobre la región B del plano x, v . Entonces se aplica esta región B en una forma biunívoca sobre la región R' del plano u, v por medio de una segunda transformación

$$x = \Psi(u, v), \quad v = v,$$

donde se supone además que la expresión Ψ_u es positiva en toda la región B . Efectúese ahora la transformación de la integral $\iint_R f(x, y) dx dy$ en dos pasos. Se empieza con una subdivisión de la región B en subregiones rectangulares de lados $\Delta x = h$ y $\Delta v = k$ limitadas por las rectas $x = \text{constante} = x_v$ y $v = \text{constante} = v_\mu$ en el plano x, v . Esta subdivisión de B corresponde a una subdivisión de la región R en subregiones R_i , estando cada subregión limitada por dos rectas paralelas $x = x_v$ y $x = x_v + h$ y por arcos de las dos curvas $y = \Phi(v_\mu, x)$ y $y = \Phi(v_\mu + k, x)$ (Figs. 4.11 y 4.12). Por la interpretación elemental de la integral simple, el área de la subregión (Fig. 4.13) es

$$\Delta R_i = \int_{x_v}^{x_v+h} [\Phi(v_\mu + k, x) - \Phi(v_\mu, x)] dx.$$

Por el teorema del valor medio del cálculo integral, ésto se puede escribir en la forma

$$\Delta R_i = h[\Phi(v_\mu + k, \bar{x}_v) - \Phi(v_\mu, \bar{x}_v)],$$

donde $\bar{x}_v$ es un número entre x_v y $x_v + h$. Por el teorema del valor medio del cálculo diferencial, finalmente se convierte en

$$\Delta R_i = h k \Phi_v(\bar{v}_\mu, \bar{x}_v),$$

donde $\bar{v}_\mu$ denota un valor entre v_μ y $v_\mu + k$, de modo que $(\bar{v}_\mu, \bar{x}_\mu)$ son las coordenadas de un punto de la subregión en B bajo consideración. Por lo tanto, la integral sobre R es el límite de la suma

$$\sum f_i \Delta R_i = \sum h k f(\bar{x}_v, \Phi(\bar{v}_\mu, \bar{x}_v)) \Phi_v(\bar{v}_\mu, \bar{x}_v)$$

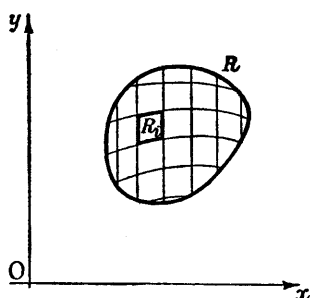


Figura 4.11

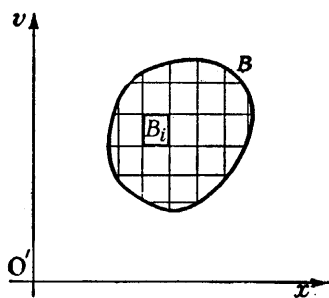


Figura 4.12

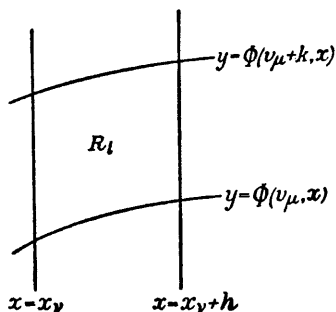


Figura 4.13

conforme $h \rightarrow 0$, $k \rightarrow 0$. Se ve inmediatamente que la expresión de la derecha tiende a la integral

$$\iint_B f(x, y) \Phi_v dx dv \quad (y = \Phi(v, x))$$

tomada sobre la región B . Por consiguiente

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_B f(x, y) \Phi_v dx dv.$$

Aplíquese ahora a la integral de la derecha exactamente el mismo argumento que se empleó para $\iint_R f(x, y) dx dy$ y transfórmese la región B en la región R' por medio de las ecuaciones $x = \Psi(u, v)$, $v = v$.

Entonces la integral sobre B se convierte en una integral sobre R' con un integrando de la forma $f(x, y) \Phi_v \Psi_u$, a saber,

$$\iint_{R'} f(x, y) \Phi_v \Psi_u du dv.$$

Aquí las cantidades x y y se deben expresar en términos de las variables independientes u y v , por medio de las dos transformaciones anteriores. Por lo tanto, se ha probado la fórmula de transformación.

$$(16a) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R'} f(x, y) \Phi_v \Psi_u du dv.$$

Introduciendo la transformación directa $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ las fórmulas se pueden poner inmediatamente en la forma dada anteriormente. Porque

$$\frac{d(x, y)}{d(x, v)} = \Phi_v \quad \text{y} \quad \frac{d(x, y)}{d(u, v)} = \Psi_u,$$

y, por tanto, por el Capítulo 3 (p. 305), se tiene

$$D = \frac{d(x, y)}{d(u, v)} = \Phi_v \Psi_u.$$

Así, se ha establecido la fórmula de transformación, con la condición de que la transformación $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ se pueda resolver en una sucesión de dos transformaciones primitivas de las formas¹ $x = \Phi(v, x)$ y $v = v$, $x = \Psi(u, v)$.

No obstante, en el Capítulo 3 (p. 312) se vio que, para $D \neq 0$, una región cerrada R puede subdividirse en un número finito de regiones en cada una de las cuales es posible esa resolución, excepto quizá que pueda ser necesario intercambiar u y v , pero esto no afecta el valor de la integral. Así se llega al resultado general siguiente:

Si la transformación $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ representa una aplicación biunívoca continua de la región cerrada R , mensurable según Jordan, del plano¹, y sobre una región R' del plano u, v y si las funciones ϕ y ψ tienen primeras derivadas continuas y su jacobiano

$$\frac{d(x, y)}{d(u, v)} = \phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v$$

es diferente de cero en todo punto, entonces

$$(16b) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R'} f(\phi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{d(x, y)}{d(u, v)} \right| du dv.$$

¹ Arriba se ha supuesto que las dos derivadas Φ_v y Φ_u son positivas, pero se ve con facilidad que ésta no es una restricción seria. Si no se satisface, simplemente se tiene que remplazar $\Phi_v \Psi_u$ por su valor absoluto, en la fórmula (16a).

Para completar la exposición, agreguemos que la fórmula de transformación sigue siendo válida si el determinante $d(x, y)/d(u, v)$ se anula, sin invertir su signo, en un número finito de puntos aislados de la región, porque entonces sólo se tienen que eliminar estos puntos de R encerrándolos en pequeños círculos de radio ρ . La demostración es válida para la región restante. Si entonces se hace tender ρ a cero, continúa cumpliéndose la fórmula de transformación para la región R en virtud de la continuidad de todas las funciones que intervienen. Este hecho nos permite introducir coordenadas polares con el origen en el interior de la región; porque el jacobiano, siendo igual a r , se anula en el origen.

En el Capítulo 5 regresaremos a las transformaciones de las integrales, y se asignará un papel al signo del jacobiano en relación con integrales sobre variedades *orientadas*. En el Apéndice se dará un método diferente para probar la fórmula de transformación.

b. Regiones de más de dos dimensiones

Por supuesto, se puede proceder en la misma forma con regiones en el espacio de tres o más dimensiones y obtener el siguiente resultado general:

Si se aplica una región cerrada R , mensurable según Jordan, del espacio $x, y, z, \dots$ sobre una región R' del espacio $u, v, w, \dots$ por medio de una transformación biunívoca cuyo jacobiano

$$\frac{d(x, y, z, \dots)}{d(u, v, w, \dots)}$$

es diferente de cero en todo punto, entonces se cumple la fórmula de transformación

$$\begin{aligned} (17) \quad & \iint \cdots \int_R f(x, y, z, \dots) dx dy dx \dots \\ &= \iint \cdots \int_{R'} f(x, y, z, \dots) \left| \frac{d(x, y, z, \dots)}{d(u, v, w, \dots)} \right| du dv dw \dots \end{aligned}$$

Como una aplicación especial se pueden obtener las fórmulas de transformación para las coordenadas polares y esféricas. Para las coordenadas polares en el plano, escríbase r y θ en lugar de u y v e

inmediatamente se obtiene $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r$ (ver la p. 300). Para las coordenadas esféricas en el espacio, definidas por las ecuaciones

$$x = r \cos \phi \sin \theta, \quad y = r \sin \phi \sin \theta, \quad z = r \cos \theta,$$

en las cuales ϕ varía desde 0 hasta 2π , θ desde 0 hasta π , y r desde 0 hasta $+\infty$, se identifican u, v, w con r, θ, ϕ ; entonces para el jacobiano se obtiene

$$\frac{d(x, y, z)}{d(r, \theta, \phi)} = \begin{vmatrix} \cos \phi \sin \theta & r \cos \phi \cos \theta & -r \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta & r \cos \phi \sin \theta \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta.$$

(El valor $r^2 \sin \theta$ se obtiene fácilmente, desarrollando en términos de los menores de la tercera columna.) Por lo tanto, la transformación a coordenadas esféricas en el espacio está dada por la fórmula

$$\iiint_R f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_R f(x, y, z) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi.$$

Como en el caso correspondiente en el plano, también se puede llegar a la fórmula de transformación sin usar la teoría general. Sólo se tiene que partir de una subdivisión en el espacio dada por las esferas $r = \text{constante}$, los conos $\theta = \text{constante}$ y los planos $\phi = \text{constante}$. Los detalles de este método elemental pueden dejarse al lector.

Para las coordenadas esféricas, no se satisfacen las hipótesis establecidas cuando $r = 0$ ó $\theta = 0, \pi$ puesto que entonces se anula el jacobiano. Como en el caso del plano, nos podemos convencer fácilmente de que, sin embargo, la fórmula de transformación sigue siendo válida.

Ejercicios 4.6

1. Realizar las integraciones siguientes:

(a) $\int_0^a \int_0^b xy(x^2 - y^2) dy dx$

(b) $\int_0^\pi \int_0^\pi \cos(x + y) dy dx$

(c) $\int_0^e \int_0^2 \frac{1}{xy} dy dx$

(d) $\int_0^a \int_0^b x e^{xy} dy dx$

(e) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y^2 dy dx.$

(f) $\int_0^2 \int_0^{2-x} y dy dx$

2. $\iint x^2 y^2 dx dy$ sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$.

3. $\iint \frac{x^3 + y^3 - 3xy(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dx dy$ sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$.

4. Encontrar el volumen entre el plano x , y y el paraboloide $z = 2 - x^2 - y^2$.

5. Evaluar la integral

$$\iint \frac{dx dy}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

tomada

(a) sobre un lazo de la lemniscata $(x^2 + y^2)^2 - (x^2 - y^2) = 0$,

(b) sobre el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(1, \sqrt{3})$.

6. Evaluar la integral

$$\iiint |xyz| dx dy dz$$

tomada sobre todo el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1$.

7. Encontrar el volumen común a los dos cilindros $x^2 + z^2 < 1$ y $y^2 + z^2 < 1$.

8. Por integración, encontrar el volumen de la menor de las dos porciones en las cuales una esfera de radio r es dividida por un plano cuya distancia perpendicular al centro es $h(<r)$.

9. $\iiint (x^2 + y^2 + z^2) xyz dx dy dz$ en toda la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$.

10. $\iiint z dx dy dz$ en toda la región definida por las desigualdades $x^2 + y^2 \leq z^2$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

11. $\iiint (x + y + z) x^2 y^2 z^2 dx dy dz$ en toda la región $x + y + z \leq 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$.

12. $\iiint \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2 + (z - 2)^2}$ en toda la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

13. $\iiint \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2}$ en toda la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

14. $\iint \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ sobre el cuadrado $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$.

15. Probar que si $f(x, y)$ es una función continua sobre un dominio D en el plano x, y y si para cada región R contenida en ese dominio $\int_R f(x, y) dx dy = 0$, entonces $f(x, y)$ es idénticamente 0.
16. Probar que

$$\iint_R e^{-(x^2+y^2)} dx dy = ae^{-a^2} \int_0^\infty \frac{e^{-u^2}}{a^2 + u^2} du,$$

donde R denota el semiplano $x \geq a > 0$, aplicando la transformación

$$x^2 + y^2 = u^2 + a^2, \quad y = vx.$$

17. Probar que

$$\left| \iint (u_x^2 + u_y^2) dx dy \right|$$

es invariante ante la inversión.

18. Evaluar la integral

$$I = \iiint \cos(x\xi + y\eta + z\zeta) d\xi d\eta d\zeta$$

tomada sobre toda la esfera $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq 1$.

19. En

$$I = \int_2^4 dx \int_{4/x}^{(20-4x)/(8-x)} (y-4) dy$$

cambiar el orden de la integración y evaluar la integral.

4.7 Integrales múltiples impropias

En el caso de las funciones de una variable se encontró necesario extender el concepto de integral a otras funciones que no son continuas en el intervalo de integración. En particular, se consideraron las integrales de funciones con discontinuidades por salto y de funciones con valores infinitos; también se consideraron integrales sobre intervalos infinitos de integración. Ahora se discutirán las extensiones correspondientes del concepto de integral para funciones de varias variables.

La noción de “integral”, como se definió en la p. 432 (la cual llamaremos *integral de Riemann*), no está ligada a la continuidad del integrando $f(x, y)$. Mientras f sea acotada en la región de integración R , siempre se pueden formar las sumas superior e inferior correspondientes a una división de R en conjuntos R_i mensurables según Jordan. Se dirá que f es *integrable* (más concretamente, *integrable según Riemann*) si estas sumas superior e inferior tienden al mismo límite a medida que la división de R se hace más fina indefinidamente.

te. Este es esencialmente el procedimiento que se seguirá en la exposición dada en el Apéndice a este capítulo.¹ Hablando estrictamente, la integral de cualquier función integrable es *propia*, aún cuando la función sea discontinua.

Sin embargo, en esta sección sólo se presupone la existencia de integrales de funciones continuas y se trata, por medio del proceso de llevar al límite, de extender la noción de integral y probar su existencia para clases más amplias de funciones. Se deja abierta la cuestión de si las integrales *impropias* definidas de esta manera son en realidad idénticas a las integrales propias de Riemann que se obtienen directamente a partir de las sumas superior e inferior de subdivisiones de R .²

a. Integrales impropias de funciones sobre conjuntos acotados

Las funciones que se desea integrar son, en la mayoría de los casos, continuas en una cierta región R excepto en puntos aislados o a lo largo de ciertas curvas, donde las funciones no están definidas o no están acotadas, o donde su continuidad es dudosa. En todos los casos que nos interesan, el conjunto de puntos de comportamiento especial para la función tiene área 0 (la palabra “área” se usa aquí exclusivamente en el sentido de “contenido” o “medida de Jordan”).³ Entonces se puede eliminar de R un conjunto s de área pequeña que contenga a los puntos excepcionales, integrar f sobre lo que resta y tomar el límite de las integrales de f sobre $R - s$ conforme el área de s tiende a 0. Si este límite existe, define a la integral “impropia” de f sobre R . Como no se desea que el límite dependa de la manera particular en la que se aproxima el conjunto R , nos restringiremos a la situación más sencilla (correspondiente a la “convergencia absoluta”, en contraste con la “convergencia condicional”, en las series infinitas) donde no sólo f sino también $|f|$ tiene una integral impropia.

Supóngase que la región de integración R es acotada y tiene un área. Supóngase también que se puede hallar una sucesión “mo-

¹ Allí sólo se usan subdivisiones en cuadrados al definir la integral. Pero se puede demostrar que esta restricción no es esencial.

² En realidad, siempre es éste el caso cuando f está acotada y es continua excepto posiblemente sobre un conjunto de puntos de contenido 0, siempre que R sea acotado y mensurable según Jordan.

³ Se necesitan nociones más refinadas, como la integral de Lebesgue, para integrar algunas funciones cuyos puntos de discontinuidad forman un conjunto de medida positiva de Jordan.

nótona" de subregiones cerradas R_n , es decir, $R_n \subset R_{n+1} \subset R$ en cada una de las cuales $f(x, y)$ está definida y es continua. Supóngase además que las áreas $A(R_n)$ de los conjuntos R_n tienden al área $A(R)$ y que las integrales

$$(19a) \quad \iint_{R_n} |f(x, y)| \, dx \, dy$$

son acotadas independientemente de n . Entonces

$$(19b) \quad I = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} f(x, y) \, dx \, dy$$

existe. Se demostrará que este límite es independiente de la sucesión de aproximación R_n , particular y se usará para definir la integral impropia

$$(19c) \quad I = \iint_R f(x, y) \, dx \, dy.$$

Antes de probar este teorema se ilustrarán las ideas por medio de algunos ejemplos típicos.

La función

$$f(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2}$$

se vuelve infinita en el origen del plano x, y . Por lo tanto, para calcular la integral de f sobre una región R que contiene al origen, por ejemplo, sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$, se debe eliminar el origen rodeándolo con una región s cuya área tienda a 0. Entonces debe investigarse la convergencia de la integral tomada sobre la región residual $R - s$. Tómese como s el disco circular s_n de radio $1/n$. Sea R_n la región obtenida a partir de R eliminando s_n . Considérese que, a su vez, R está contenida en un círculo de radio ρ alrededor del origen. Transformando a coordenadas polares se tiene

$$\begin{aligned} \iint_{R_n} |f| \, dx \, dy &= \iint_{R_n} |f| r \, dr \, d\theta \leq \int_{1/n}^{\rho} dr \int_0^{2\pi} d\theta r |\log r| \\ &= 2\pi \int_{1/n}^{\rho} r |\log r| \, dr. \end{aligned}$$

Así, la transformación proporciona un nuevo integrando $r |\log r|$ que está acotado e incluso es continuo si se define como 0 para $r = 0$. De aquí que, uniformemente para toda n .

$$\iint_{R_n} |f| dx dy \leq 2\pi \int_0^p r |\log r| dr.$$

Se concluye inmediatamente la existencia de la integral impropia

$$\iint_R \log \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} \log \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

Por ejemplo, si R es el disco unitario se encuentra que

$$\begin{aligned} (20a) \quad \iint_{x^2+y^2 < 1} \log \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} d\theta r \log r \\ &= 2\pi \int_0^1 r \log r dr \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{2} r^2 \log r - \frac{1}{4} r^2 \right)_0^1 \\ &= -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Como un ejemplo más, considérese la integral

$$(20b) \quad \iint_R \frac{dx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^\alpha}}$$

tomada sobre la misma región. Aquí se obtiene inmediatamente

$$\begin{aligned} \iint_{R_n} |f| dx dy &\leq \int_{1/n}^p dr \int_0^{2\pi} d\theta |f| r dr d\theta \\ &= 2\pi \int_{1/n}^p r^{1-\alpha} dr. \end{aligned}$$

En el Volumen I (p. 305) se vio que la integral $\int_0^p r^{1-\alpha} dr$ es convergente si y sólo si $\alpha < 2$. Por lo tanto, se concluye que, del mismo modo, la integral doble (20b) es convergente si y sólo si $\alpha < 2$. Esta observación puede fácilmente convertirse por extensión en un criterio *suficiente* (pero de ningún modo necesario) para la convergencia de las integrales dobles impropias, aplicable en muchos casos especiales.

Si la función $f(x, y)$ es continua en todo punto de la región R excepto en uno, el cual se tomará como el origen, y si existen una cota fija M y un número positivo $\alpha < 2$ tales que

$$(21a) \quad |f(x, y)| < \frac{M}{\sqrt{(x^2 + y^2)^\alpha}}$$

en todo punto en R para $(x, y) \neq (0, 0)$, entonces la integral

$$(21b) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy$$

converge.

La integral triple

$$\iiint_R \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^\alpha}}$$

puede tratarse en una forma semejante. Si R contiene al origen, se introducen coordenadas esféricas y se obtiene

$$\iiint_R r^{2-\alpha} \sin \theta \, dr \, d\phi \, d\theta.$$

Una discusión semejante a la anterior demuestra que se tiene la convergencia cuando $\alpha < 3$. Nuevamente, con más generalidad, se ve que

$$(22a) \quad \iiint_R f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

converge si $f(x, y, z)$ es continua en R excepto en el origen, siempre que existan una cota M y una constante $\alpha < 3$ para las cuales

$$(22b) \quad |f(x, y, z)| \leq \frac{M}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^\alpha}}.$$

En consecuencia, para una función $g(x, y, z)$, continua en todo punto la integral impropia

$$(22c) \quad \iiint_R \frac{g(x, y, z)}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^\alpha}} \, dx \, dy \, dz$$

existe si $\alpha < 3$. También pueden existir las integrales impropias para integrandos que son infinitos a lo largo de curvas completas, no sólo en puntos aislados. En el caso más sencillo el integrando es infinito sobre una porción de una recta, digamos un segmento del eje y . En este caso, si la relación

$$(23) \quad |f(x, y)| < \frac{M}{|x|^\alpha}$$

es válida en todo punto de R para $x \neq 0$, donde M es una cota fija y $\alpha < 1$, entonces, una vez más, la integral impropia de f sobre R exis-

te. Para probarlo sólo se tiene que eliminar de R una faja a uno y otro lado del eje y y hacer que el ancho de esta faja tienda a 0.

A veces, integrales como

$$\iint_R \frac{dx \, dy}{x^3},$$

que violan la restricción dada sobre el exponente α , todavía se pueden definir en un sentido "condicional", según el cual el valor depende de la manera precisa en que se lleve a cabo la aproximación a R . Aquí, por ejemplo, la integral se puede definir como el límite de las integrales sobre las regiones que se obtienen eliminando de R una franja *simétrica* con respecto al eje y . Otras aproximaciones pueden conducir a valores diferentes para la integral o incluso a la divergencia.

b. Demostración del teorema general de la convergencia para las integrales impropias

Considérese el conjunto R de área $A(R)$ y una sucesión de subconjuntos cerrados R_n cuyas áreas $A(R_n)$ tienden hacia $A(R)$ cuando $n \rightarrow \infty$. Aquí los R_n se amplían monótonamente en el interior de R :

$$(24a) \quad R_1 \subset R_2 \subset R_3 \subset \dots \subset R.$$

Se supone que la función $f(x, y)$ es continua en cada R_n . Es más, debe existir una constante μ tal que

$$(24b) \quad \iint_{R_n} |f(x, y)| \, dx \, dy \leq \mu$$

para toda n .

Obviamente, debido a (24a), las integrales

$$\iint_{R_n} |f| \, dx \, dy$$

forman una sucesión monótona creciente y acotada y, por tanto, tienen un límite cuando $n \rightarrow \infty$. Por el criterio de convergencia de Cauchy, para cada $\varepsilon > 0$ puede hallarse un $N = N(\varepsilon)$ tal que, para $m > n > N(\varepsilon)$,

$$(24c) \quad \iint_{R_m} |f| \, dx \, dy - \iint_{R_n} |f| \, dx \, dy = \iint_{R_m - R_n} |f| \, dx \, dy < \varepsilon.$$

Sea

$$I_n = \iint_{R_n} f(x, y) dx dy.$$

Evidentemente, la I también satisface el criterio de Cauchy, puesto que, por (5g),

$$\begin{aligned} \left| \iint_{R_m} f dx dy - \iint_{R_n} f dx dy \right| &= \left| \iint_{R_m - R_n} f dx dy \right| \\ &\leq \iint_{R_m - R_n} |f| dx dy < \varepsilon \end{aligned}$$

para $m > n > N(\varepsilon)$. Se concluye que

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} f(x, y) dx dy$$

existe.

Falta por demostrar que el valor I no depende de la sucesión particular de aproximación R_n que se use. Sea S cualquier subconjunto cerrado, mensurable según Jordan, de R en el cual f es continua. Sea M una cota superior para $|f|$ en S . Entonces, por el teorema del valor medio del cálculo integral (ver la p. 440),¹

$$\begin{aligned} \left| \iint_S f dx dy - \iint_{S \cap R_n} f dx dy \right| &= \left| \iint_{S - R_n} f dx dy \right| \\ &\leq \iint_{S - R_n} |f| dx dy \leq MA(S - R_n) \leq MA(R - R_n) \\ &= M[A(R) - A(R_n)]. \end{aligned}$$

Se deduce, con base en la hipótesis de que $\lim_{n \rightarrow \infty} A(R_n) = A(R)$, que

$$(24d) \quad \iint_S f dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{S \cap R_n} f dx dy$$

Aplicando esta relación a $|f|$ en lugar de a f , y aplicando (24b), se encuentra

$$\begin{aligned} (24e) \quad \iint_S |f| dx dy &= \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{S \cap R_n} |f| dx dy \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} |f| dx dy \leq \mu. \end{aligned}$$

¹Se recuerda al lector que $S \cap R_n$ representa el conjunto de los puntos comunes a S y R_n y $S - R_n$ es el conjunto de los puntos que pertenecen a S pero no a R_n (ver la p. 116):

$$S - R_n = S - S \cap R_n$$

Nuevamente se escribe $A(S - R_n)$ para el área del conjunto $S - R_n$.

De donde se ha extendido la estimación (24b) a subconjuntos más generales S de R .

También se puede extender (24c). Se tiene, usando (24d),

$$\begin{aligned}
 (42f) \quad & \left| \iint_S f \, dx \, dy - \iint_{S \cap R_n} f \, dx \, dy \right| \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \iint_{S \cap R_m} f \, dx \, dy - \iint_{S \cap R_n} f \, dx \, dy \right| \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \iint_{S \cap (R_m - R_n)} f \, dx \, dy \right| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \iint_{R_m - R_n} |f| \, dx \, dy \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\iint_{R_m} |f| \, dx \, dy - \iint_{R_n} |f| \, dx \, dy \right) < \varepsilon
 \end{aligned}$$

para $n > N(\varepsilon)$. Aquí N no depende del conjunto particular S .

Sea ahora $S_1, S_2, \dots$ una sucesión de subconjuntos cerrados de R en los que f es continua y para los cuales

$$(24g) \quad S_1 \subset S_2 \subset S_3 \subset \dots \subset R$$

y

$$(24h) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} A(S_m) = A(R).$$

Dado que, por (24e),

$$\iint_{S_m} |f| \, dx \, dy \leq \mu,$$

se sabe que

$$J = \lim_{m \rightarrow \infty} \iint_{S_m} f \, dx \, dy$$

existe. Entonces

$$|J - \iint_{S_m} f \, dx \, dy| < \varepsilon$$

para todo m lo suficientemente grande. De (24f) se deduce que

$$|J - \iint_{S_m \cap R_n} f \, dx \, dy| < 2\varepsilon$$

para todos los m, n que sean lo suficientemente grandes. Intercambiando los papeles de los S_m y los R_n , también se tiene

$$|I - \iint_{S_m \cap R_n} f \, dx \, dy| < 2\varepsilon$$

para todos los m, n suficientemente grandes. De aquí que $|J - I| < 4\varepsilon$ para cualquier número positivo ε , y, en consecuencia, $I = J$, lo cual se tenía que demostrar.

c. Integrales sobre regiones no acotadas

Surge un tipo diferente de integrales impropias cuando el integrando f es continuo pero la región de integración se extiende hasta el infinito. Nuevamente, no se tratará de analizar la situación más general sino que se formulará un criterio de convergencia aplicable a la mayoría de los casos que se presentan en la práctica. Basta con tratar el caso de dos variables independientes.

Considérese un conjunto no acotado R en el que la función f es continua. Se *consume* R por medio de una sucesión monótona de subconjuntos

$$R_1 \subset R_2 \subset R_3 \subset \dots \subset R$$

cada uno de los cuales es cerrado, acotado y mensurable según Jordan. En lugar de la condición previa $\lim_{n \rightarrow \infty} A(R_n) = A(R)$, la cual podría no tener sentido para R no acotado, se requiere que todo subconjunto cerrado y acotado de R esté contenido en por lo menos uno de los conjuntos R_m . (Si, por ejemplo, R es el plano completo, pueden elegirse como los R_n los discos circulares de radio n con centro en el origen.) Si el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} f(x, y) \, dx \, dy$$

existe y es independiente de la elección particular de la sucesión de subconjuntos R_n , recibirá el nombre de integral de f sobre R y se le denotará por

$$\iint_R f \, dx \, dy.$$

Entonces se tiene la condición *suficiente* que sigue para la existencia de la integral:

La integral impropia de f sobre el conjunto no acotado R existe si, para una sucesión particular R_n (del tipo descrito), las integrales de $|f|$ sobre los R_n son acotadas uniformemente en n , digamos si

$$\iint_{R_n} |f| dx dy \leq \mu$$

para todo n .

La demostración de este criterio de convergencia aplica los mismos argumentos que los usados para las integrales impropias sobre conjuntos acotados, y debe ser realizada como un ejercicio por el lector.

Se ilustrará el teorema con la integral

$$\iint_R e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

donde la región de integración es el plano x, y completo. Elijase como la sucesión R_n de subregiones los discos circulares de radio n con centro en el origen, que obviamente satisface todos los requerimientos. Aquí, transformando a coordenadas polares:

$$\begin{aligned} \iint_{R_n} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq n^2} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \int_0^n dr \int_0^{2\pi} d\theta re^{-r^2} = 2\pi \int_0^n re^{-r^2} dr \\ &= -\pi e^{-r^2} \Big|_0^n = \pi(1 - e^{-n^2}). \end{aligned}$$

Esto prueba lo acotado de las integrales sobre los R_n y, de aquí, la existencia de la integral sobre R . Cuando $n \rightarrow \infty$ se encuentra como el valor de la integral impropia dada

$$\iint_R e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(1 - e^{-n^2}) = \pi.$$

Por otra parte, debe obtenerse el mismo límite usando en lugar de los R_n la sucesión S_m de cuadrados

$$-m \leq x \leq +m, \quad -m \leq y \leq +m.$$

Aquí se puede hacer uso de hecho de que el integrando es un producto de una función de x y de una función de y (ver la p. 435) y encontrar que

$$\iint_{S_m} e^{-x^2-y^2} dx dy = \iint_{S_m} e^{-x^2} \cdot e^{-y^2} dx dy$$

$$= \left(\int_{-m}^m e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-m}^m e^{-y^2} dy \right) = \left(\int_{-m}^m e^{-x^2} dx \right)^2.$$

Se concluye que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \iint_{R_m} e^{-x^2-y^2} dx dy = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2.$$

Como las R_n y las S_m deben proporcionar el mismo valor para la integral sobre R , se encuentra que

$$(25a) \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Aplicando la teoría de las integrales dobles impropias se ha evaluado así una integral simple impropia que tiene una gran importancia en el análisis. Es difícil encontrar directamente este valor, dado que la integral *indefinida* de e^{-x^2} no se puede expresar en términos de funciones elementales.

Este resultado se puede aplicar para evaluar la *función gamma* (ver el Volumen I, p. 308),

$$(25b) \quad \Gamma(n) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{n-1} dt,$$

para el argumento $n = \frac{1}{2}$. La sustitución $t = x^2$ da

$$(25c) \quad \begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

Algunos criterios de convergencia, útiles para las integrales impropias sobre regiones no acotadas, se pueden establecer por comparación con las potencias de $\sqrt{x^2 + y^2}$. Estos son análogos a los criterios encontrados en la p. 466 para las funciones que son no acotadas cerca del origen. Se encuentra que la integral impropia de una función continua $f(x, y)$ sobre una región no acotada R existe si, en todo punto de R , f satisface la desigualdad

$$(26) \quad |f(x, y)| \leq \frac{M}{\sqrt{(x^2 + y^2)^a}},$$

donde M y α son constantes fijas y $\alpha > 2$.¹

Ejercicios 4.7

1. (a) Transformando a coordenadas polares, demostrar que el valor de la integral

$$K = \int_0^a \int_{y \cot \beta}^{\sec \beta} \left\{ \int_y^{\sqrt{a^2 - y^2}} \log(x^2 + y^2) dx \right\} dy \quad \left(0 < \beta < \frac{\pi}{2} \right)$$

es $a^2 \beta (\log a - \frac{1}{2})$.

- (b) Cambiar el orden de integración en la integración original.

2. Integrar

(a) $\iint \frac{1}{(x^2 + y^2 + 1)^2} dx dy$ sobre el plano x, y

(b) $\iiint \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2 + 1)^2} dx dy dz$ sobre el espacio x, y, z .

3. Demostrar que no se puede invertir el orden de la integración en

$$I = \int_0^1 \left\{ \int_0^1 \frac{y-x}{(x+y)^3} dx \right\} dy$$

4.8 Aplicaciones geométricas

a. Cálculo elemental de volúmenes

El concepto de volumen es el punto de partida de la definición dada de "integral". Aquí se usarán las integrales múltiples con el fin de calcular los volúmenes de varios sólidos.

Por ejemplo, para calcular el volumen del *elipsoide de revolución*

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$$

¹ «El comportamiento en el infinito y en el origen son "complementarios", en el sentido de que f es integrable cerca del origen si (26a) se cumple para un valor $\alpha < 2$. Por lo tanto, la integral impropia

$$\iint \frac{dx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^\alpha}}$$

extendida sobre el plano completo no existe para valor alguno de α .

se escribe la ecuación en la forma

$$z = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}.$$

Por lo tanto, el volumen de la mitad del [elipsoide] por encima del plano x, y está dado por la integral doble ver (3b)

$$\frac{V}{2} = \frac{b}{a} \iint \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \, dx \, dy$$

tomada sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq a^2$. Si se transforma a coordenadas polares, la integral doble se convierte en

$$\iint r \sqrt{a^2 - r^2} \, dr \, d\theta,$$

de donde, resolviendo en integrales simples

$$\frac{V}{2} = \frac{b}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} \, dr = 2\pi \frac{b}{a} \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} \, dr,$$

lo cual da el valor requerido

$$V = \frac{4}{3} \pi a^2 b.$$

Para calcular el volumen del elipsoide general

$$(27a) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

se hace la transformación

$$x = a\rho \cos \theta, \quad y = b\rho \sin \theta, \quad \frac{d(x, y)}{d(\rho, \theta)} = ab\rho,$$

y para la mitad del volumen se obtiene

$$\frac{V}{2} = c \iint_R \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \, dx \, dy = abc \iint_{R'} \rho \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho \, d\theta.$$

Aquí la región R' es el rectángulo $0 \leq \rho \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. De donde.

$$\frac{V}{2} = abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho = \frac{2}{3} \pi abc$$

o bien,

$$(27b) \quad V = \frac{4}{3} \pi abc.$$

Por último, se calculará el volumen de la pirámide encerrada por los tres planos coordenados y el plano $ax + by + cz - 1 = 0$, donde se supone que a , b , y c son positivos. Para el volumen se obtiene

$$V = \frac{1}{c} \iint_R (1 - ax - by) dx dy,$$

donde la región de integración es el triángulo $0 \leq x \leq 1/a$, $0 \leq y \leq (1 - ax)/b$ en el plano x, y . Por lo tanto,

$$V = \frac{1}{c} \int_0^{1/a} dx \int_0^{(1-ax)/b} (1 - ax - by) dy.$$

La integración con respecto a y , da

$$(1 - ax)y - \frac{b}{2} y^2 \Big|_0^{(1-ax)/b} = \frac{(1 - ax)^2}{2b},$$

y si se integra nuevamente por medio de la sustitución $1 - ax = t$, se obtiene

$$V = \frac{1}{2bc} \int_0^{1/a} (1 - ax)^2 dx = -\frac{1}{6abc} (1 - ax)^3 \Big|_0^{1/a} = \frac{1}{6abc}.$$

Por supuesto, este resultado concuerda con la regla de la geometría elemental de que el volumen de una pirámide es la tercera parte del producto de la base por la altura.

Para calcular el volumen de un sólido más complicado el sólido se puede subdividir en porciones cuyos volúmenes se puedan expresar directamente por medio de integrales dobles. Sin embargo, posteriormente (en particular, en el capítulo que sigue), se obtendrán expresiones para el volumen limitado por una superficie cerrada, que no requieren de esta subdivisión.

b. Observaciones generales sobre el cálculo de volúmenes. Sólidos de revolución. Volúmenes en coordenadas esféricas

Precisamente como se puede expresar el área de una región plana, R , por la integral doble

$$\iint_R dR = \iint_R dx dy,$$

también se puede expresar el volumen de una región tridimensional, R , por la integral

$$V = \iiint_R dx dy dz$$

sobre la región R . De hecho, este punto de vista corresponde exactamente a la definición de integral dada (ver el Apéndice, p. 517), y expresa el hecho geométrico de que el volumen de una región se puede encontrar al cortar el espacio en cubos idénticos, encontrando el volumen total de los cubos contenidos completamente en R y, a continuación, haciendo que el diámetro de los cubos tienda a cero. La resolución de esta integral para V en una integral $\int dz \iint dx dy$ ver (14a), p. 397 expresa el *principio de Cavalieri*, conocido por todos desde la geometría elemental, de acuerdo con el cual el volumen de un sólido queda determinado si se conoce el área de toda sección transversal plana que sea perpendicular a una recta definida, digamos el eje z . La expresión general dada anteriormente para el volumen de una región tridimensional nos permite encontrar inmediatamente varias fórmulas para calcular volúmenes. Con este fin, a menudo resulta útil introducir nuevas variables independientes en la integral, en lugar de x, y, z .

Los ejemplos más importantes están dados por las coordenadas *esféricas* y las coordenadas *cilíndricas*. Calculemos, por ejemplo, *el volumen de un sólido de revolución* que se obtiene haciendo girar una curva $x = \phi(z)$ alrededor del eje z . Supóngase que la curva no cruza el eje z y que el sólido de revolución está limitado arriba y abajo por medio de planos $z = \text{constante}$. Por lo tanto, el sólido está definido por desigualdades de la forma $a \leq z \leq b$ y $0 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq \phi(z)$. Su volumen está dado por la integral anterior. En términos de las coordenadas cilíndricas

$$z, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arccos \frac{x}{\rho} = \arcsen \frac{y}{\rho}$$

la expresión para el volumen se convierte en

$$V = \iiint_R dx dy dz = \int_a^b dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\phi(z)} \rho d\rho.$$

Si se realizan las integraciones simples, inmediatamente se obtiene

$$(28a) \quad V = \pi \int_a^b \phi(z)^2 dz.$$

Puede darse también una deducción más intuitiva de esta fórmula (ver el Volumen I, p. 374). Se corta el sólido de revolución en pequeñas capas,

$$z_v \leq z \leq z_{v+1},$$

por medio de planos perpendiculares al eje z y se denotan por m_v el mínimo y por M_v el máximo de la distancia $\phi(z)$ al eje, en esta capa. Entonces el volumen de la capa se encuentra entre los volúmenes de dos cilindros con altura

$$\Delta z = z_{v+1} - z_v$$

y radios m_v y M_v , respectivamente. De aquí que

$$\sum m_v^2 \pi \Delta z \leq V \leq \sum M_v^2 \pi \Delta z.$$

Por lo tanto, por la definición de integral ordinaria,

$$V = \pi \int_a^b \phi(z)^2 dz.$$

Si la región R contiene al origen O de un sistema de coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) y si la superficie está dada por una ecuación

$$r = f(\theta, \phi),$$

donde la función $f(\theta, \phi)$ es uniforme, frecuentemente resulta ventajoso usar estas coordenadas esféricas, en lugar de (x, y, z) , al calcular el volumen. Si se sustituye el valor del jacobiano

$$\frac{d(x, y, z)}{d(r, \theta, \phi)} = r^2 \sin \theta$$

(como se calculó en la p. 461) en la fórmula de transformación, inmediatamente se obtiene la expresión

$$V = \iiint_R r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{f(\theta, \phi)} r^2 \, dr$$

para el volumen. Integrando respecto a r da

$$(28b) \quad V = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi f^3(\theta, \phi) \sin \theta \, d\theta.$$

En el caso especial de la esfera, para la cual $f(\theta, \phi) = R$ es constante, ésto inmediatamente proporciona el volumen $(4/3)\pi R^3$.

c. Area de una superficie curva

Se ha expresado antes la longitud de una curva por una integral ordinaria (Volumen I, p. 349). Ahora se desea encontrar una expresión análoga para el área de una superficie curva por medio de una integral doble. Se definió la longitud de una curva como el valor límite de la longitud de un polígono inscrito, cuando las longitudes de los lados individuales tienden a cero. Esto sugiere que se defina análogamente el área de una superficie, como sigue: en la superficie curva se inscribe un poliedro formado por triángulos planos, se determina el área del poliedro, se hace más fina la red de triángulos inscrita, haciendo que la longitud del lado más largo tienda a cero y se intenta encontrar el valor límite del área del poliedro. Entonces este valor límite recibiría el nombre de área de la superficie curva. Sin embargo, resulta que esa definición del área no tendría un significado preciso porque, en general, este proceso no proporciona un valor límite definido. Este fenómeno se puede explicar en la siguiente forma: un polígono inscrito en una curva suave siempre tiene la propiedad (expresada por el teorema del valor medio del cálculo diferencial) de que la dirección del lado individual del polígono tiende a la dirección de la curva tan aproximadamente como se desee, si la subdivisión es lo suficientemente fina. Con las superficies curvas la situación es bastante diferente. Los lados de un poliedro inscrito en una superficie curva pueden estar inclinados respecto al plano tangente a la superficie en un punto vecino tan pronunciadamente como se desee, incluso si las caras del poliedro tienen diámetros arbitrariamente pequeños. Por lo tanto, por ningún motivo puede considerarse el área de uno de tales poliedros como una aproximación para el área de la superficie curva. En el Apéndice se considerará detalladamente un ejemplo de este estado de cosas (p. 602).

Sin embargo, en la definición de la longitud de una curva suave es posible, en lugar de usar un polígono *inscrito*, usar con igual propiedad uno *circunscrito*, es decir, un polígono en el que cada uno de sus lados toque a la curva. La definición de la longitud de una curva como el límite de la longitud de un polígono circunscrito se puede extender con facilidad a las superficies curvas, si se modifica primero como sigue: se obtiene la longitud de una curva $y = f(x)$ que tiene una derivada continua $f'(x)$ y que se encuentra entre las abscisas a y